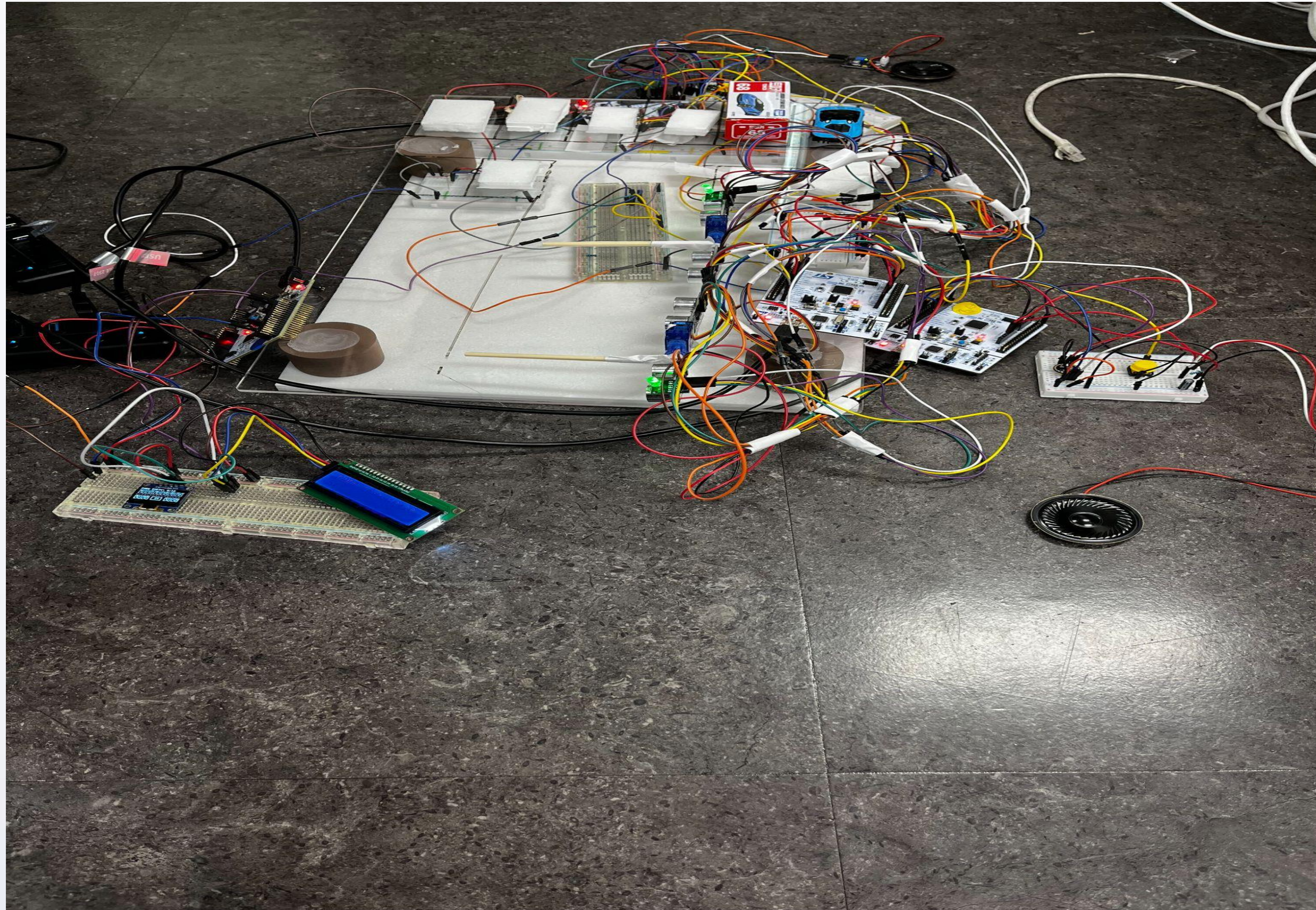


스마트 주차 관리 시스템



팀장 : 박진성
팀원 : 박정환
전명준
정승현

주차장의 수요

IBM 글로벌 주차 설문조사: 전 세계 운전자들이 주차 문제에 대해 공통적인 어려움을 겪고 있습니다

– 6개 대륙 20개 도시의 통근자 8,042명을 대상으로 설문조사 실시

– 전 세계적으로 주차난 심화; 절반 이상이 주차 공간을 찾기를 포기했다고 응답

시카고는 불법 주차 위반 딱지 발부 건수가 가장 적었고, 벵갈루루가 가장 많았습니다.

뉴델리, 방갈로르, 나이로비, 밀라노의 운전자들은 주차 공간을 두고 가장 많이 다툰다.



실제로 조사 대상 20개 도시 중 16개 도시에서 운전자의 절반 이상이 주차 공간을 찾는 데 너무 지쳐서 포기하고 다른 곳으로 운전해 갔다고 답했습니다. 예를 들어 선전 (80%), 베이징 (74%), 나이로비 (76%), 싱가포르 와 멕시코시티 (73%), 마드리드 (69%)에서는 설문 조사에 참여한 통근자 4명 중 거의 3명이 주차 공간을 찾는 것을 포기해서 목적지에 도착하지 못했다고 응답했습니다. 반면 시카고 (63%), 스톡홀름 (62%), 몬트리올 (58%), 토론토 (57%)에서는 이러한 좌절감을 거의 경험하지 않았다고 답했습니다.

기존 주차장들의 문제점

I 수원화성 공영주차장 이용행태

· [이용목적 및 이동 범위] 여가/관광 목적이 94%, 주차차량의 출발지역은 수원시내 30%, 수원시외 70% 차지, 주차장까지 평균 통행거리는 약 26.1km, 최대 40km 이상 중거리 통행도 관측

· [주차 행태] 주차대기시간은 5~10분이 가장 많고, 공영주차장이 만차인 경우 다른 장소의 유료주차장에 주차한다(51%)의 응답이 가장 높음. 평균주차시간은 1시간~2시간 미만이 가장 많고, 이용 시 불편사항은 주차면수 부족(29.7%), 사용 가능한 주차면 사전파악 어려움(24.3%), 주차장 위치정보 부족(20%) 순으로 응답

· [스마트주차시스템 이용 의사] “이용한다”는 응답 97%, 이유는 주차배회시간 감소(31.6%), 계획한 시간에 출발 가능(26.5%), 교통혼잡해소(22%) 순





국가중요시설 보행자 통행금지

5 부제
요일제 적용

오늘은
2, 7
출입제한

내일은
3, 8
출입제한





● 단방향 주차 차단기 : 입차 진행 중

RECOMMENDED SLOT ASSIGNMENT

추천 구역 : [B-01] 배정 완료

최단거리

한차 [C]

한차 [A]

ELEVATOR

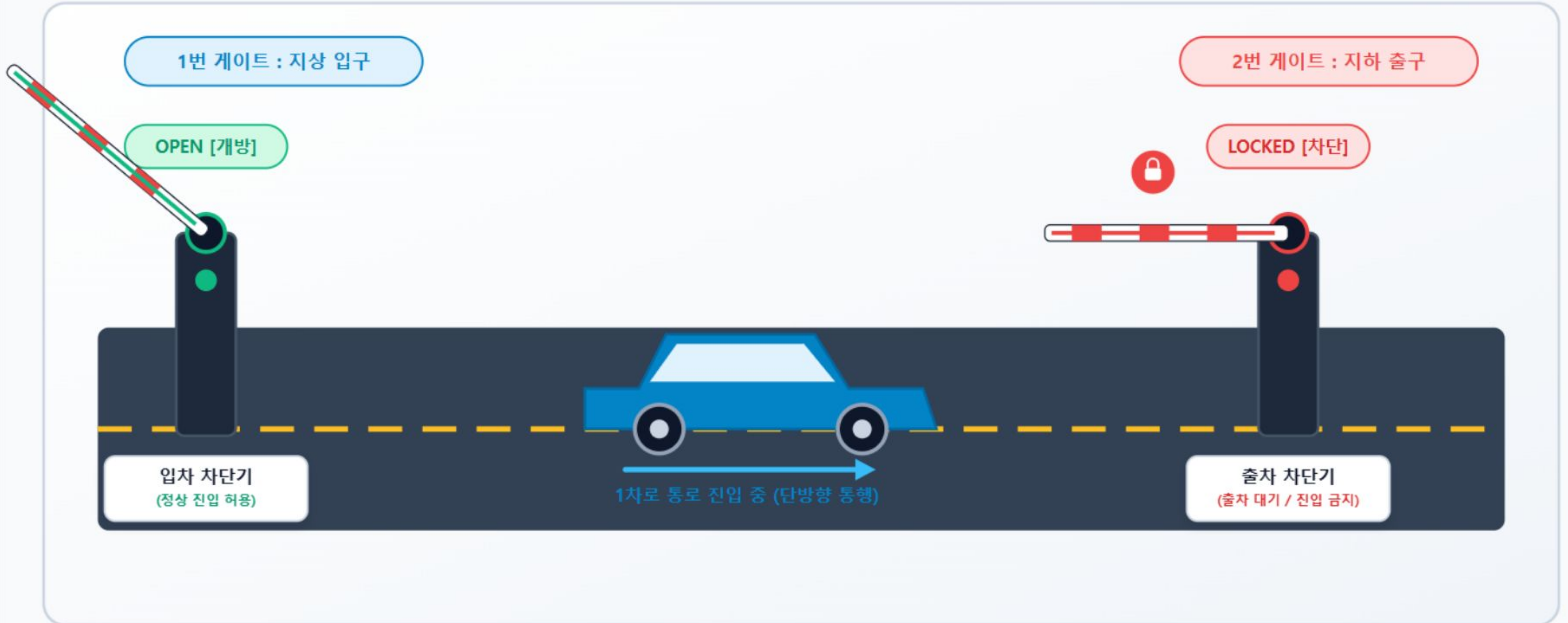
전원 출입구

최우선 추천석 [B]

출입구 도보 5초 / 최단거리

단방향 2중 차단기 상호 인터록(Interlock) 제어

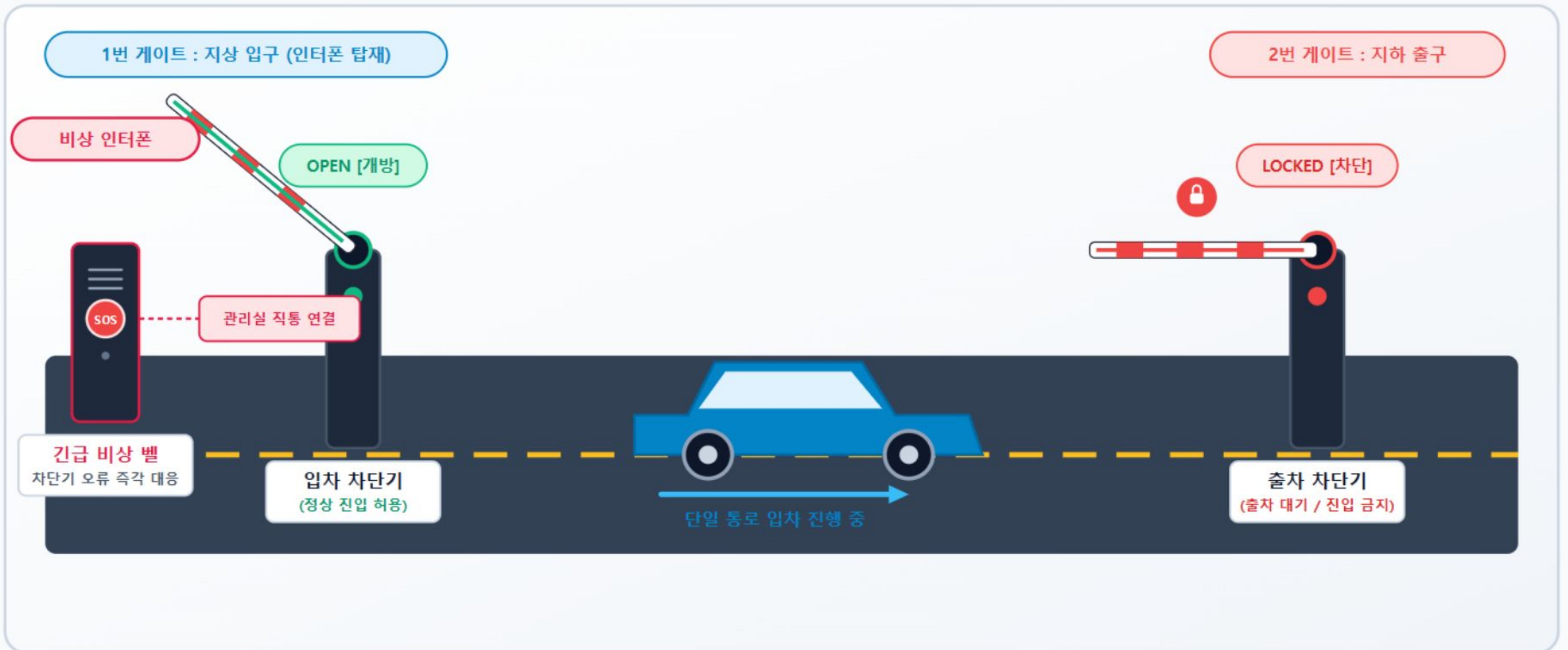
1개 차로 내 입차 차량 진입 시 출차 차단기 강제 잠금(Lock)으로 정면 충돌 원천 차단



- 안전 메커니즘: 입차 센서 감지 즉시 반대편 출차 서보모터를 소프트웨어적으로 잠금(Lock)하여 좁은 진입로 내 교행 사고를 물리적으로 차단

단방향 2중 차단기 제어 및 입구 비상 인터폰 시스템

입차 시 출차 차단기 자동 잠금(Lock) + 입구 측 비상 인터폰을 통한 돌발 오류 즉각 대응



- 비상 대응 구조: 차량 진입로에 비상 인터폰을 전면 배치하여 차단기 미인식·통신 지연 시 운전자가 즉각 관리실에 수동 개방을 요청할 수 있도록 설계

Team Role [팀원 역할 분담]

정승헌 : 초음파 센서 구역 감지 구현

박정환 : 서보 모터 차단기 구동 및 PWM 제어

전명준 : UART 수신 파이프라인 및 I2C 1602 LCD 상태 표시

박진성 : 주차 자리 감지 구현, UART 송신, 수신 및 인터폰
구현

Servo Motor



- PWM

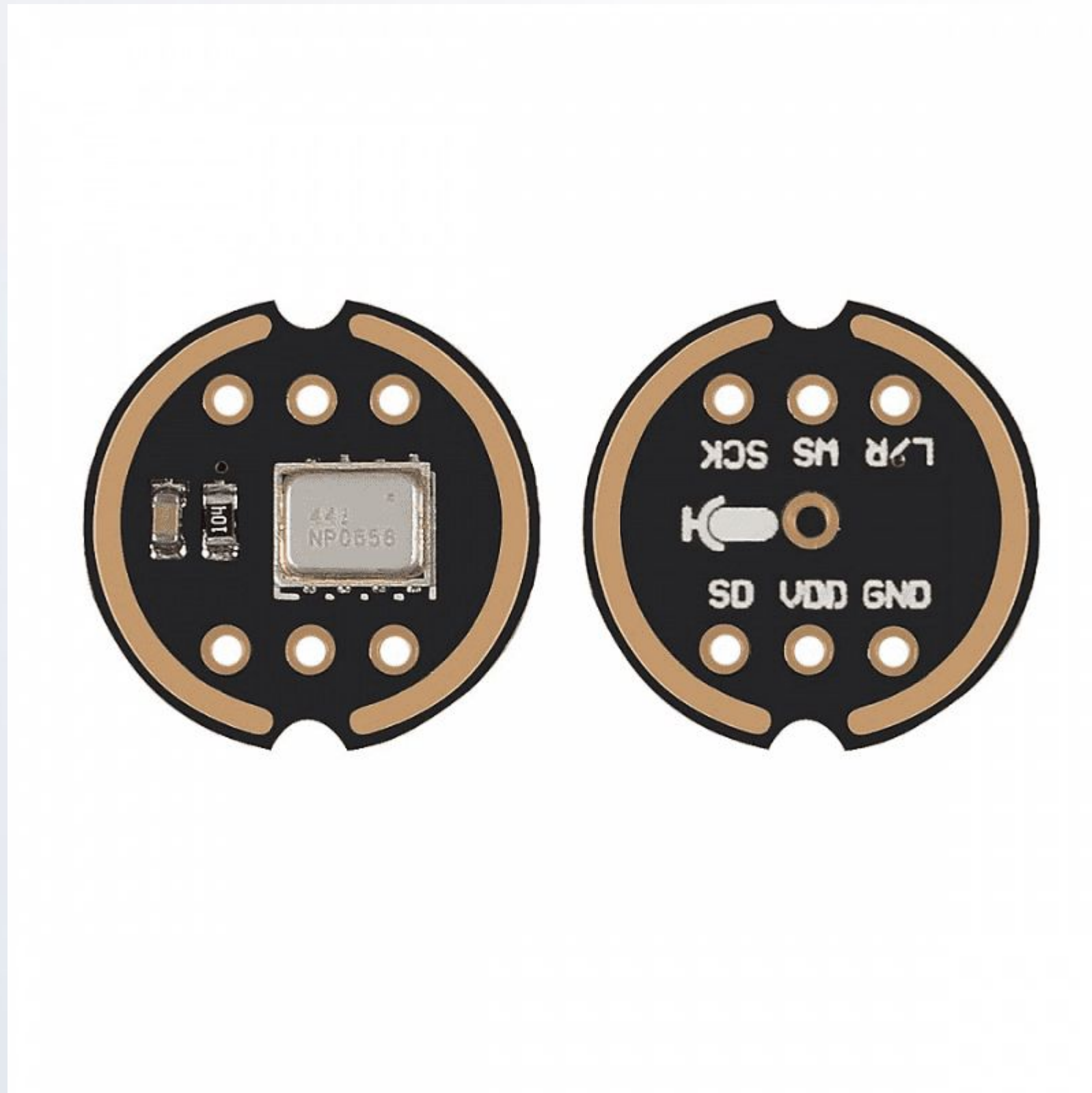
초음파 센서



- Echo

- Trig

INMP441 (마이크 모듈)



- I2S

- SCK

- WS

- L/R

- SD

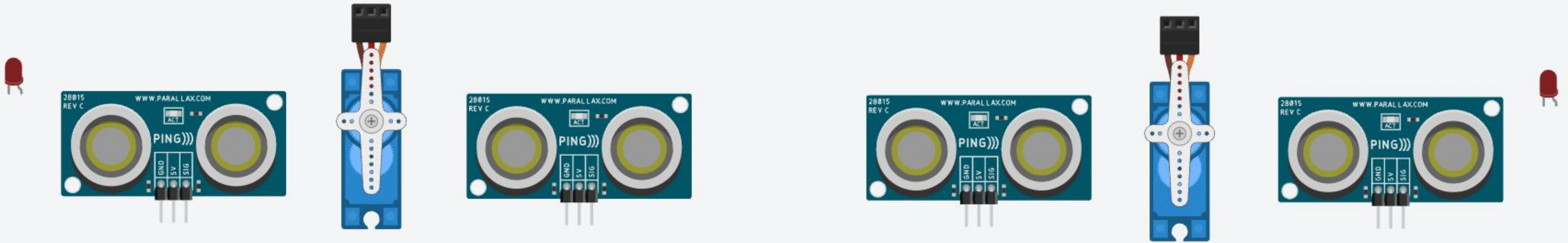
- PCM

LM386 (오디오 앰프 모듈)



- PWM

차단기 기능 모듈 배치



스마트 파킹 4개 초음파 센서 (HC-SR04) 주차차단기 제어

HARDWARE SETUP (HC-SR04 × 4)

센서 배치 구조 :

[S1] 입구 진입 감지 센서

[S2] 램프 통과/내부 진입 센서

[S3] 출구 진입 감지 센서

[S4] 램프 통과/출차 완료 센서

STEP 01



차량 입구 진입

HC-SR04 [S1] 감지

1. 센서 거리 감지
(감지 거리 10cm)
2. 입차 차단기 개방
 - a. 미동작 시 강제 개폐 가능
3. 출차 차단기 LOCK
 - a. 출차 경광등 적색 ON

STEP 02



통로 진입

HC-SR04 [S2] 활성화

1. 통로 통과 감지
2. 입차 차단기 하강
3. 출차 차단기 LOCK 유지

STEP 03



입차 통과 완료

HC-SR04 [S3, S4] 감지

1. 통로 점유 해제
2. 출차 차단기 LOCK 해제
 - a. 출차측 경광등 녹색 ON

STEP 04

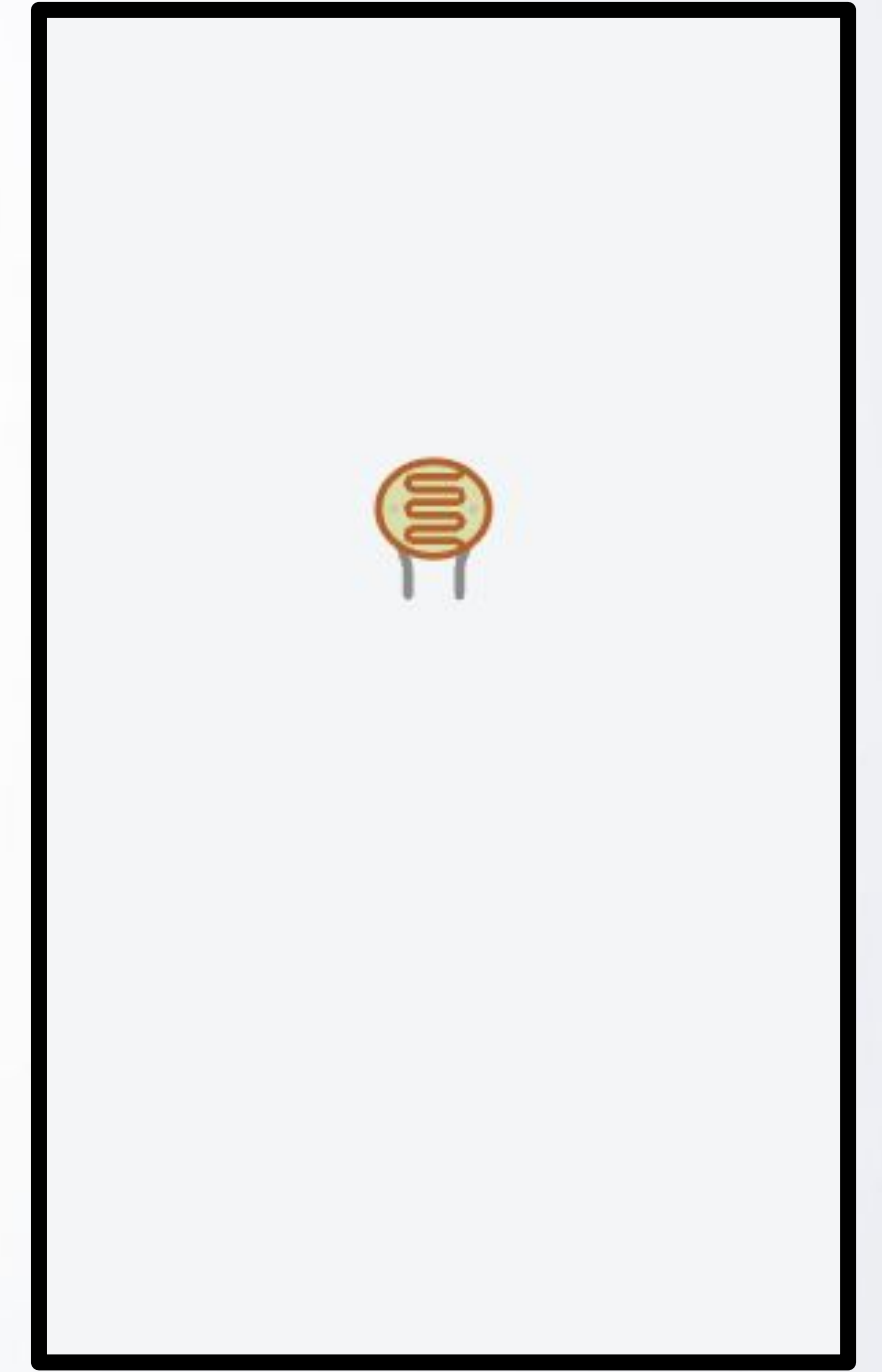
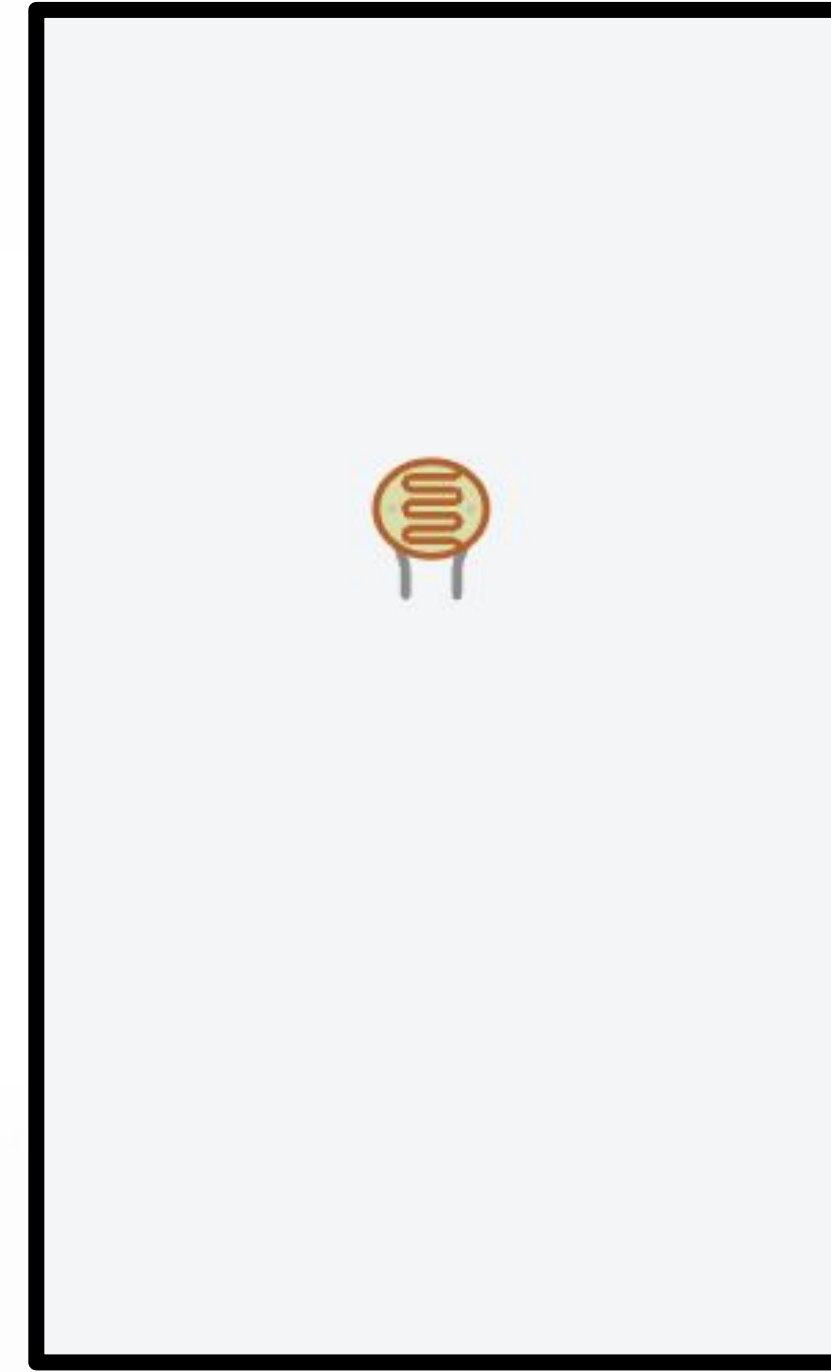
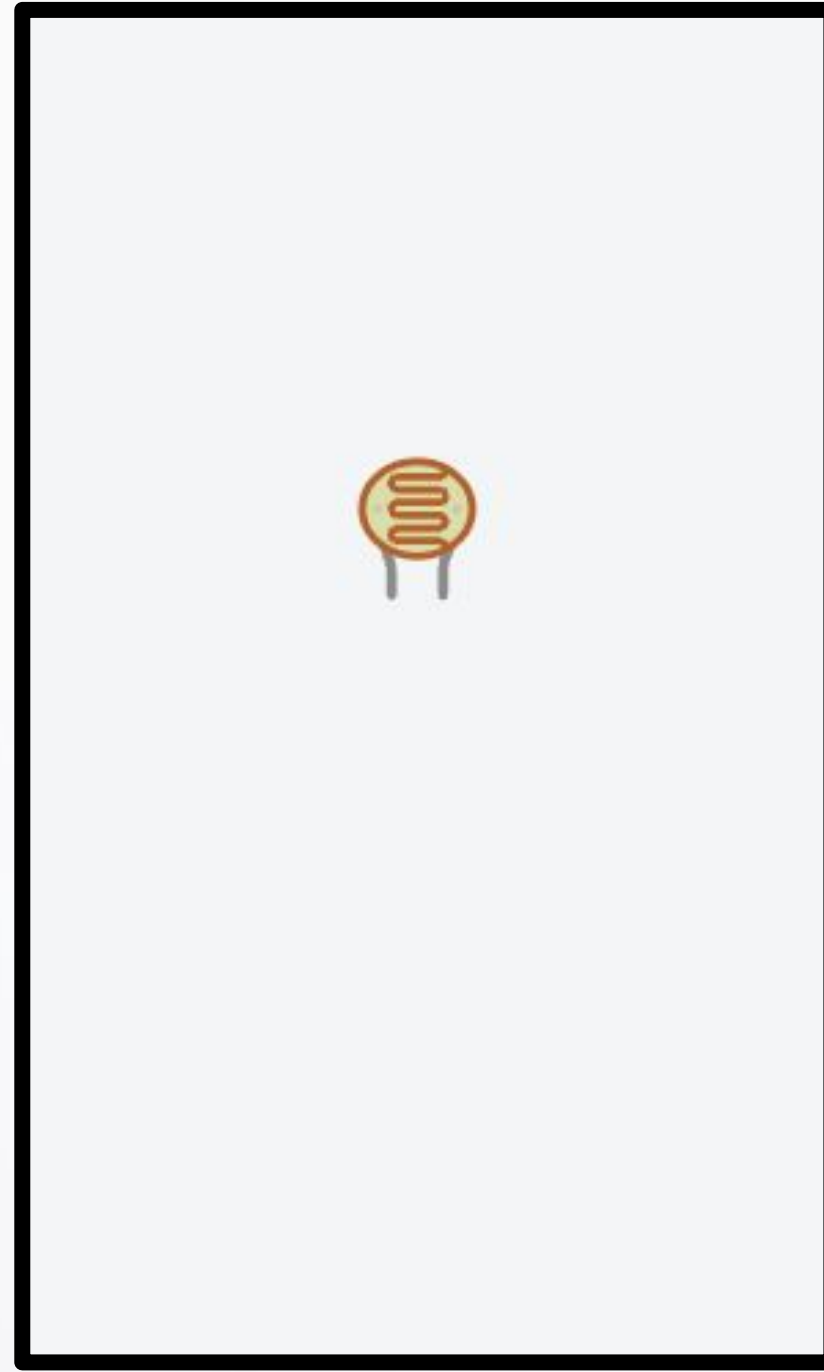
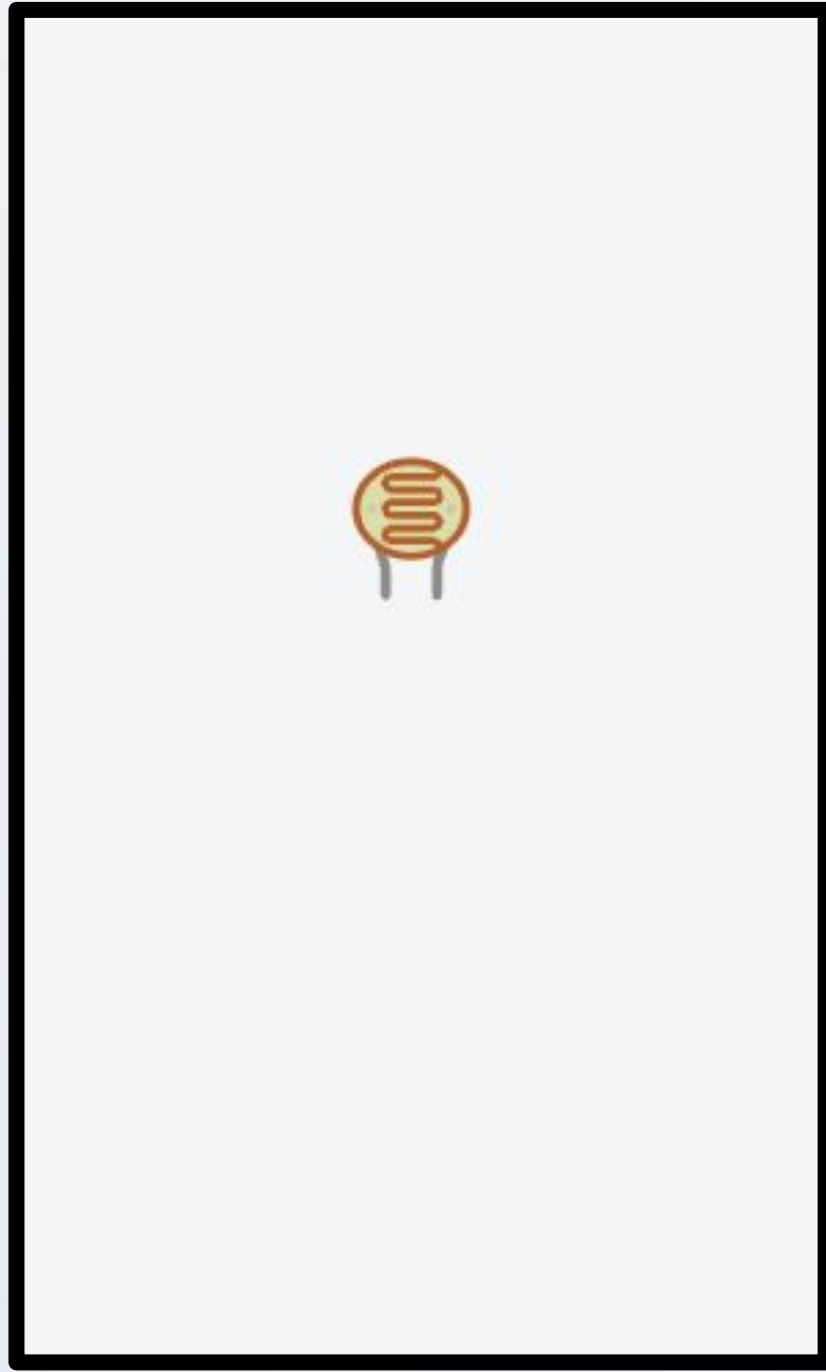


출차 통행 허용

HC-SR04 [S3, S4] 순차 제어

1. 출차 대기 차량 출차 시작
2. 입차 차단기 역방향 LOCK
3. 이후 동일하게 동작

주차 감지 기능 모듈 배치



주차 위치 추천 알고리즘 흐름도

STEP 01



실시간 구역
센싱
HC-SR04 [S1] 감지

1. 각 주차 위치 주차 여부 수신
2. 주차 위치 확인

STEP 02



추천 자리 계산
조건부 추천

1. 우선 주차 위치 매칭
2. 주차 용이 위치 확인

STEP 03



최우선 추천석
결정
다중 추천 위치 추출

1. 최적 위치 선정

STEP 04

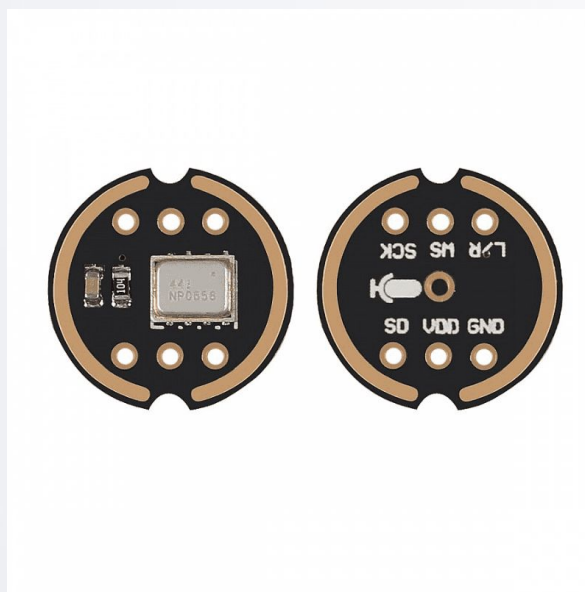


LED 최적 자리
표출

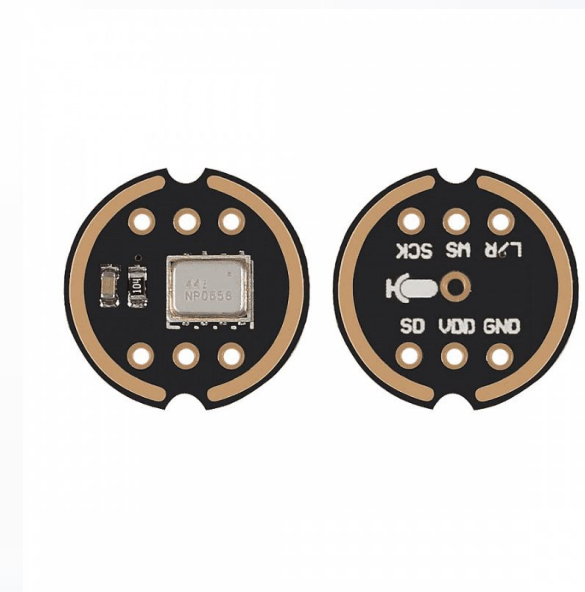
1. I2C 통신 패킷 전송
 - a. LED 화면 실시간 업데이트
2. LED 화면에 추천 위치 및 주차 가능 불가 위치 표시

비상 인터폰 모듈 배치

입차 측



출차 측



스마트 파킹 비상 인터폰 및 입출차 LOCK 해제 알고리즘

HARDWARE SETUP (양방향 통신 시스템)

핵심 부품:

[입력] 무지향성 I2S 마이크 (INMP441)

[출력] 디지털 앰프 & 스피커 (LM386)

배치: 제어실 / 출차 측

STEP 01



비상 인터폰 트리거

[출차 측] 운전자 SOS 요청

1. 운전자 비상 버튼 트리거
2. 버튼을 통해 음성 입력 활성화

STEP 02



경비실 인터폰 호출

[관리자 측] 양방향 통신 개시

1. 경비실 통신 채널 연결
 - a. USART TX/RX 활성화
2. 운전자-관리자 음성 교신
 - a. [INMP 441] 마이크 수음
 - b. [LM386] 음성 송출
3. 상황 전달

STEP 03



인터록 해제

차단기 수동 제어

1. 관리자 측 강제 차단 해제 버튼 트리거
2. 출차 측 LOCK 강제 해제

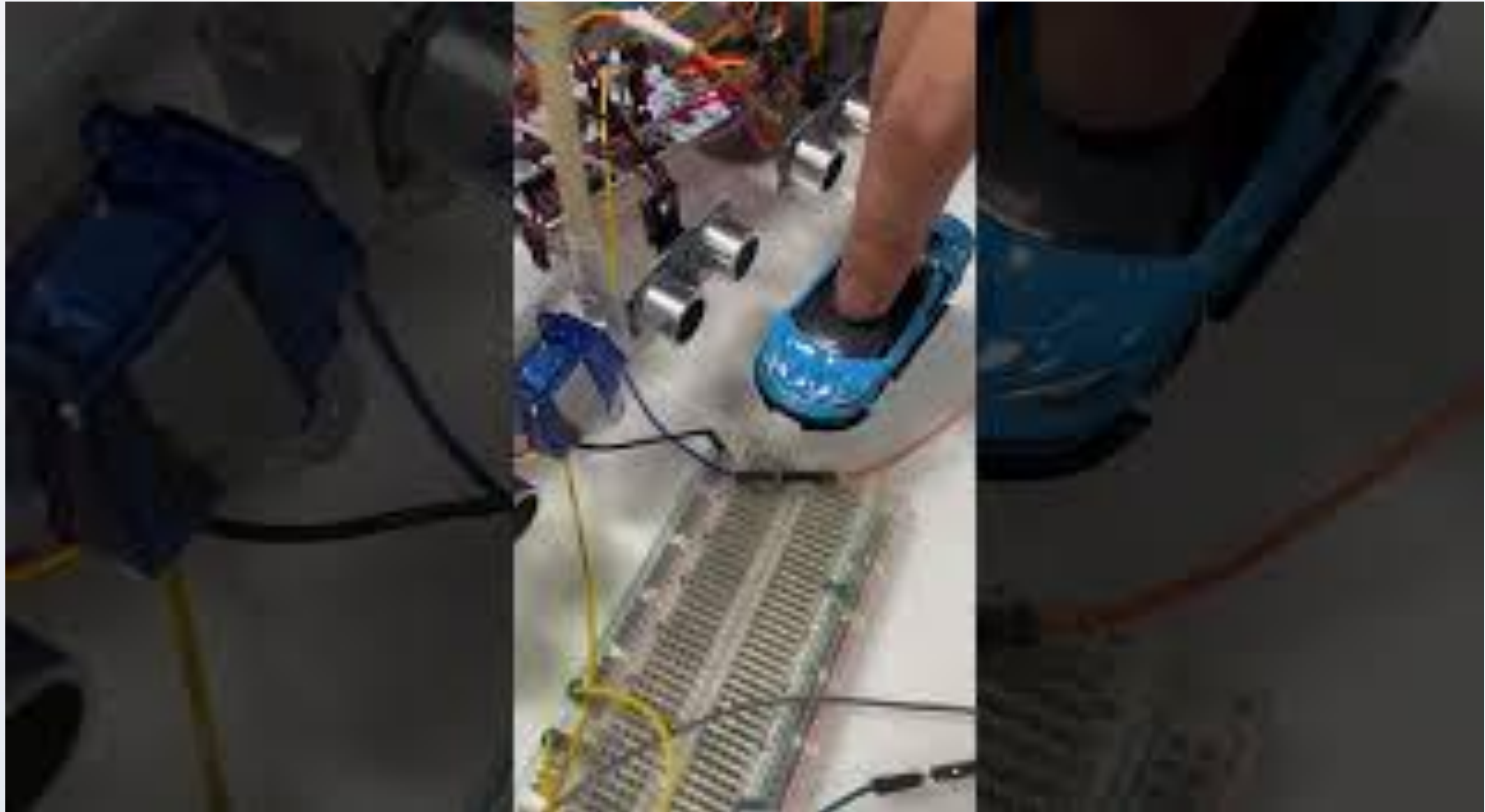
STEP 04



정상 상태 복귀

1. 차단기 PWM 원 위치
2. 양방향 대기 모드로 재전환

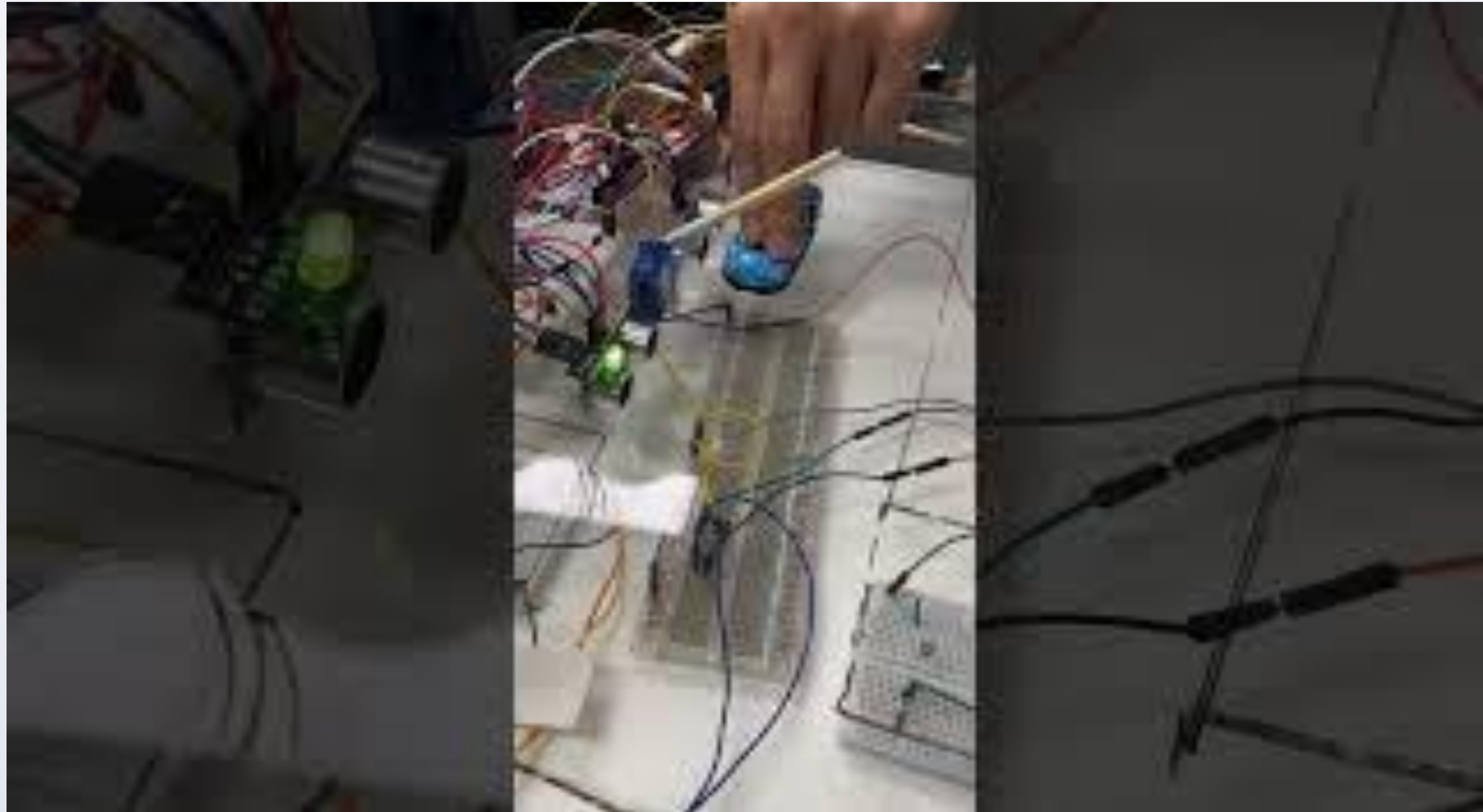
차단기 정상 동작



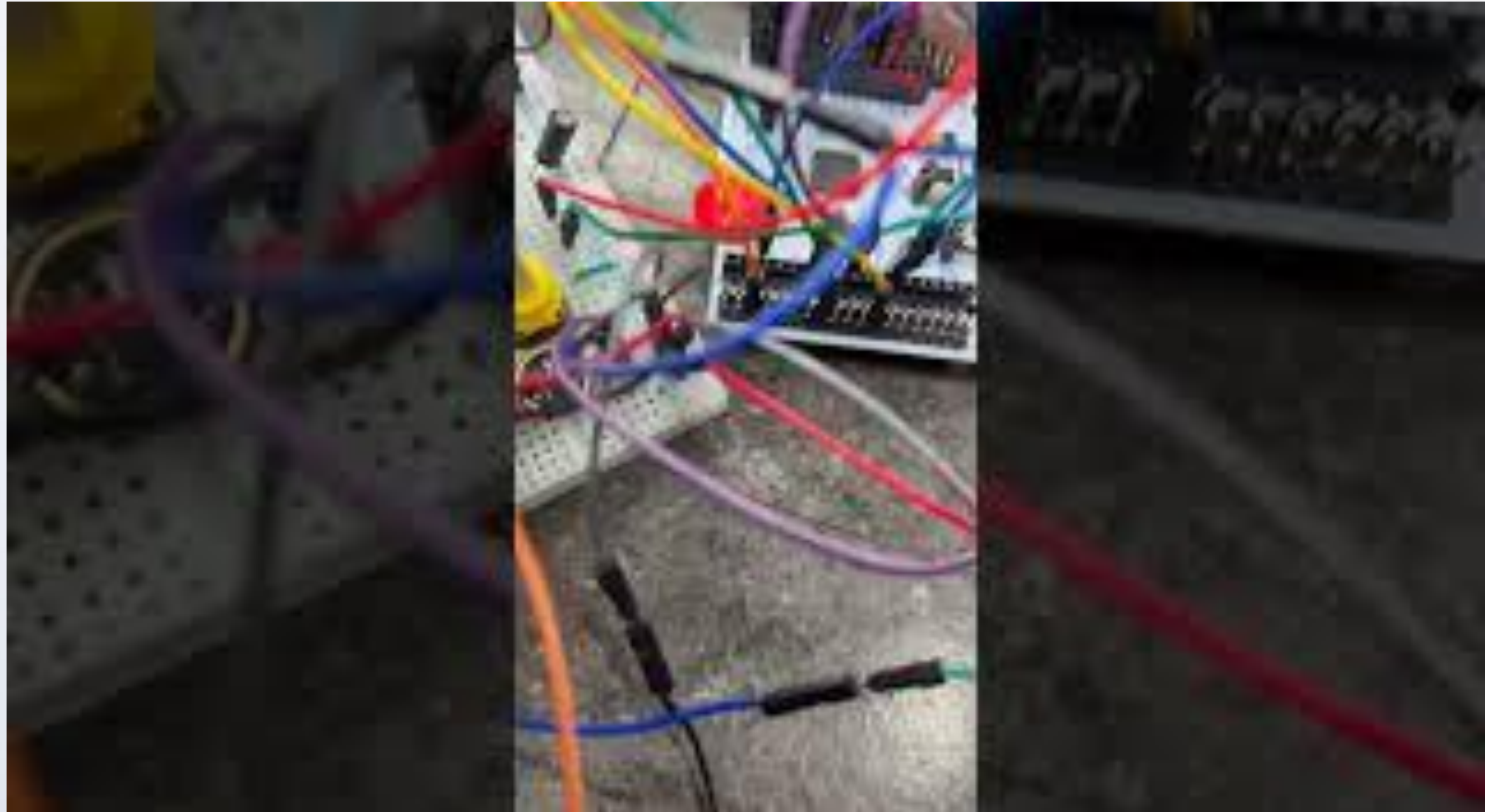
인터랙션 상황



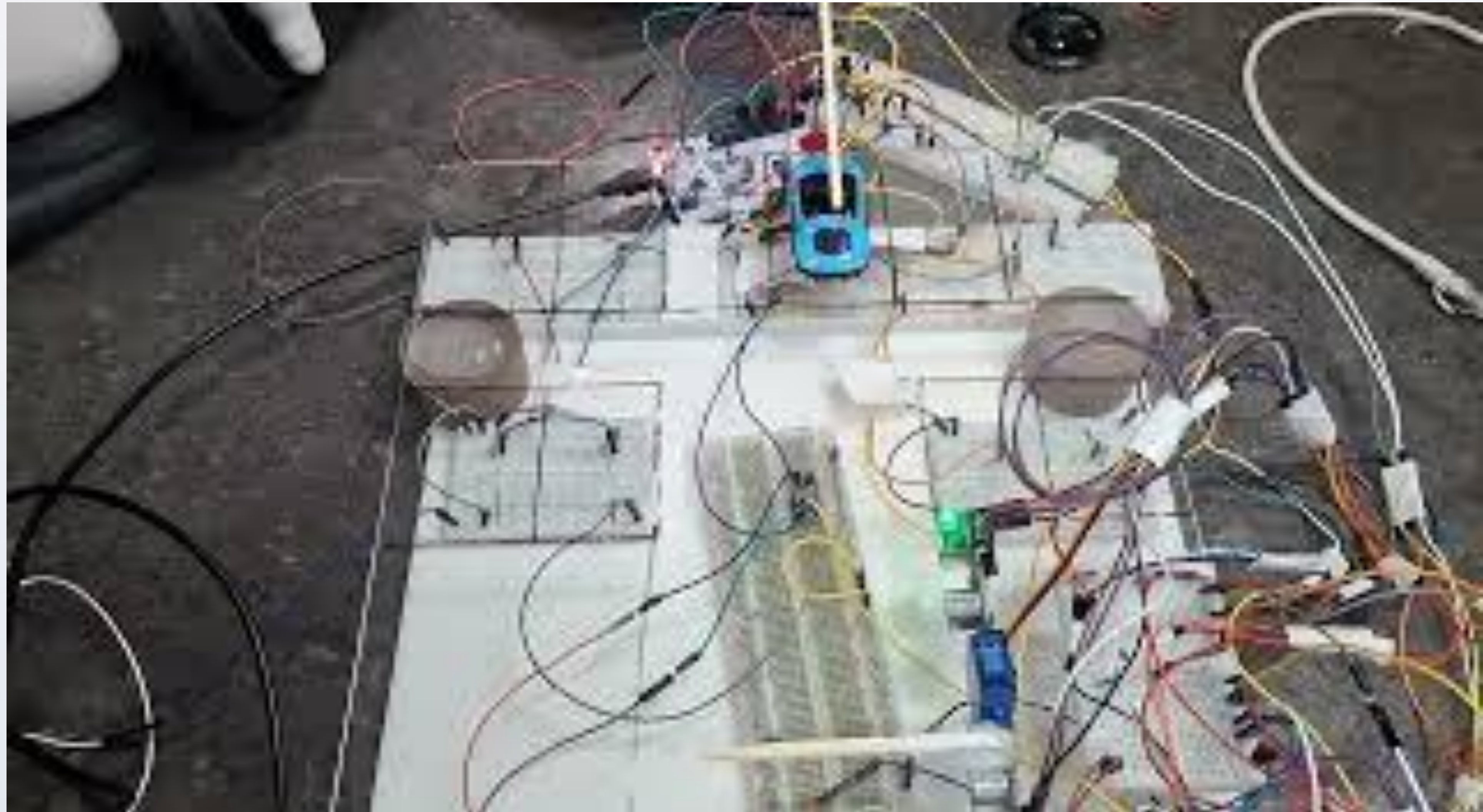
차단기 임의 개방



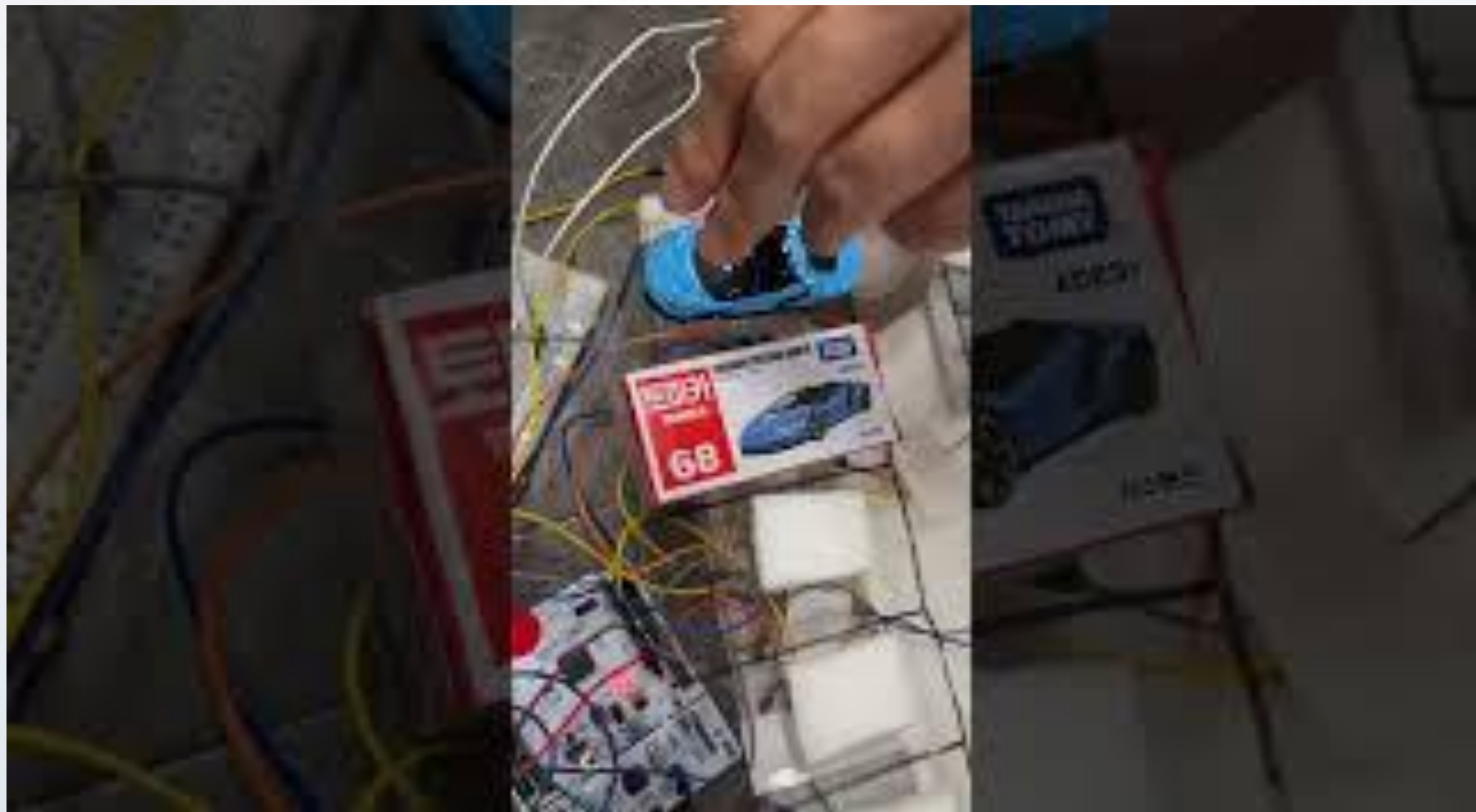
마이크 동작 및 차단기 동작



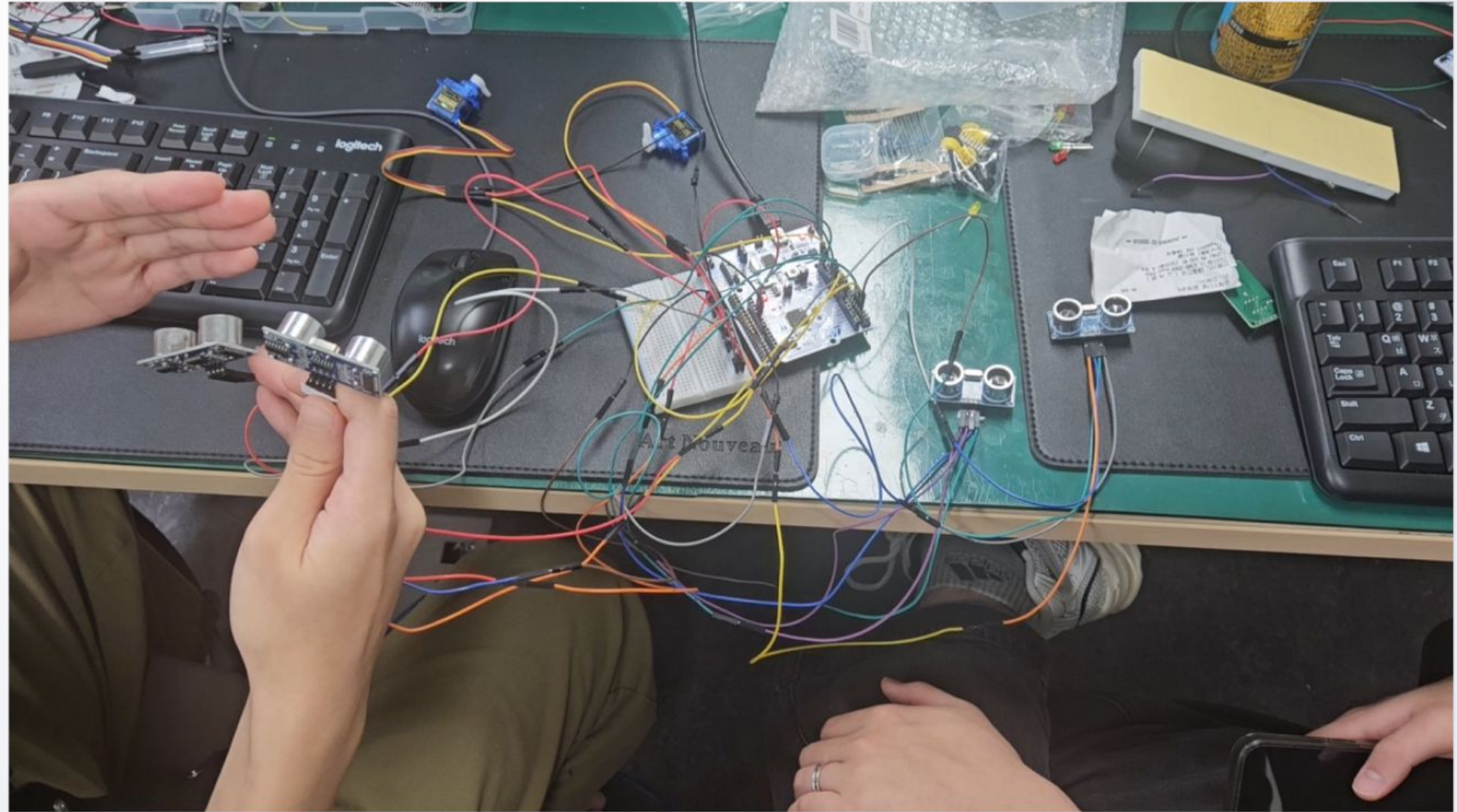
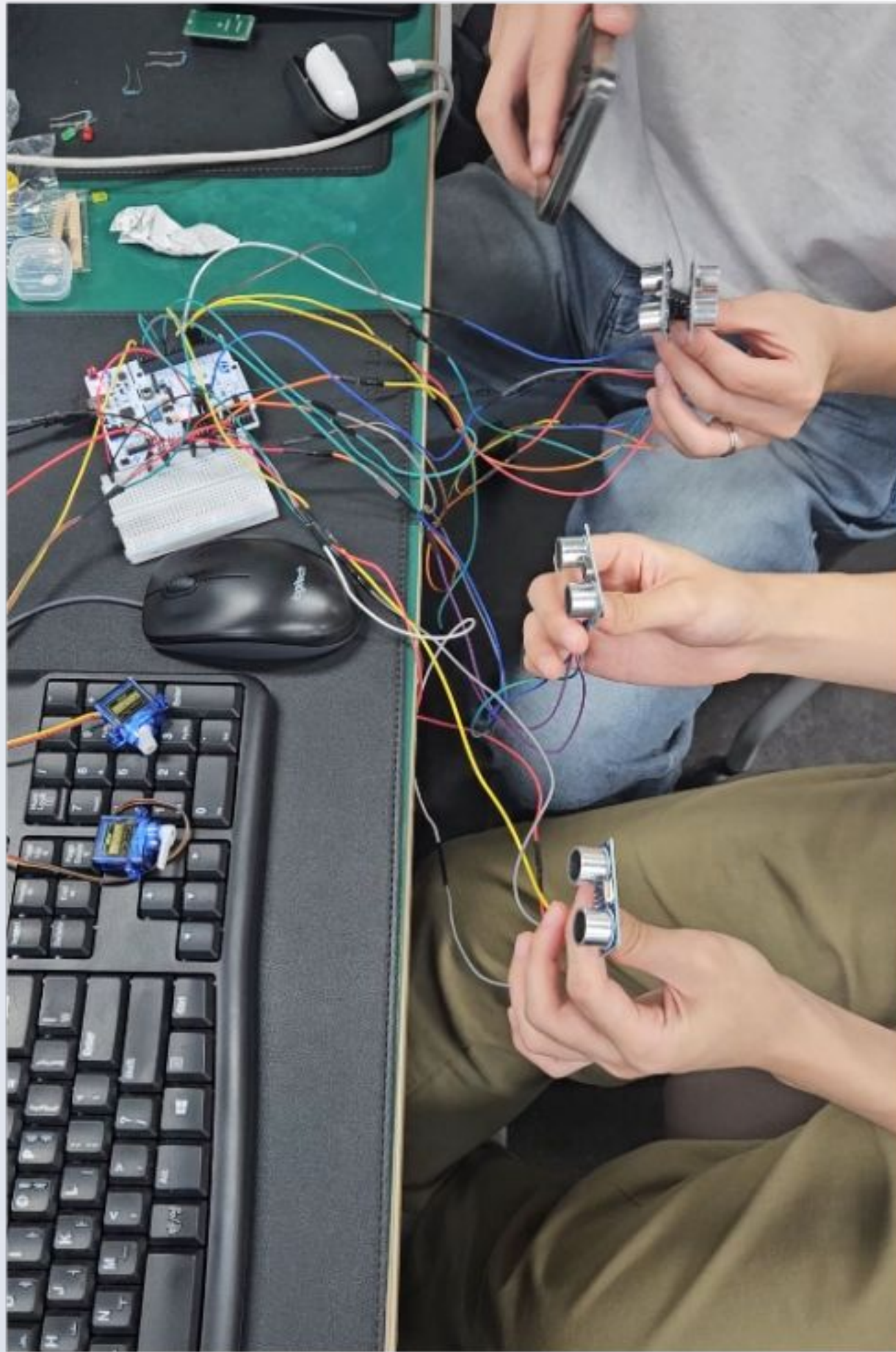
주차 감지



전체 동작



트러블 슈팅 [초음파 센서 인식 오류]



센서 간 상호 간섭 (Crosstalk)

! 트러블 슈팅 [초음파 센서 인식오류] - 문제 상황

1. 문제 현상

4개의 초음파 센서 측정값이
순간적으로 0cm로 감지되거나
영동한 값으로 튀어
서보모터가 동작을 안하는
현상이 발생함

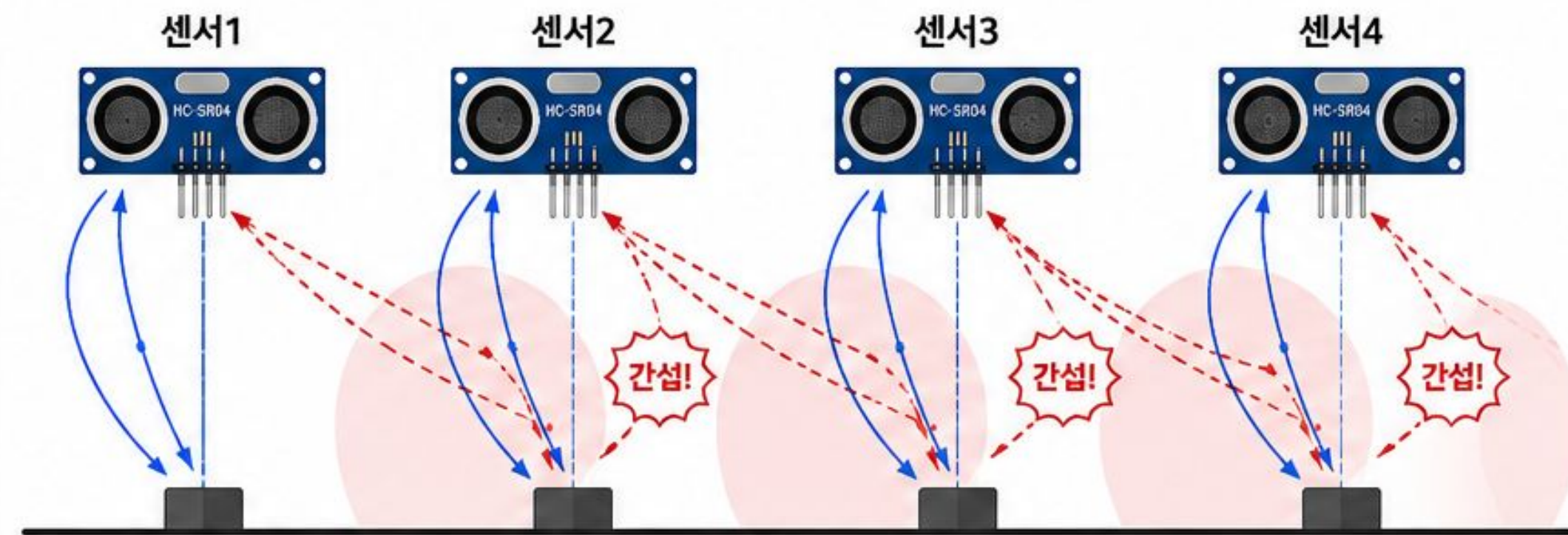


측정값 예시 (cm)				
시간	센서1	센서2	센서3	센서4
t ₁	25	28	24	26
t ₂ (오류 발생 순간)	0	128	0	300
t ₃	26	27	25	24

! 순간적인 0cm 또는 영동한 값으로 튀어
제어 로직이 정상 동작 불가

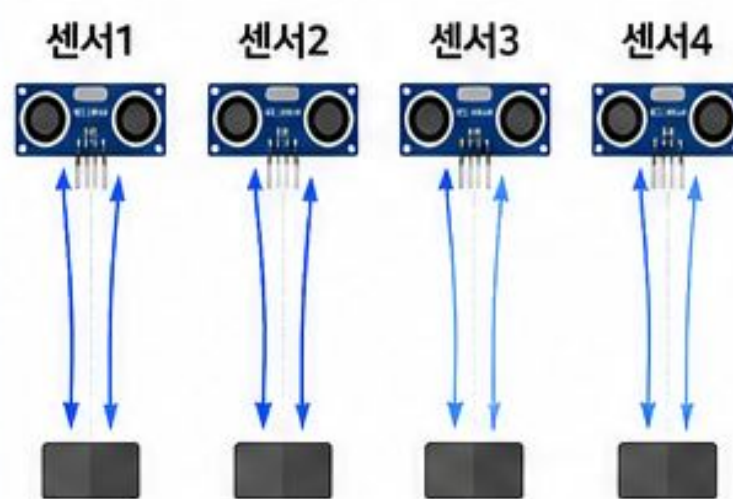
2. 원인 : 상호 간섭 (Crosstalk)

이전 센서의 잔여 음파가 공기 중에 남아 인접 센서의
수신부(Echo pin)에 유입되어 잘못된 값을 측정함



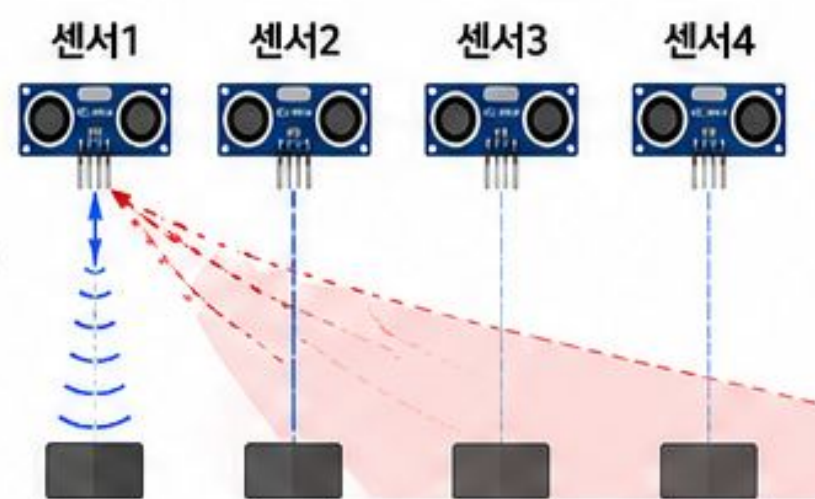
문제 상황 흐름 (동시 측정 시)

① 모든 센서가 동시에 트리거 발생



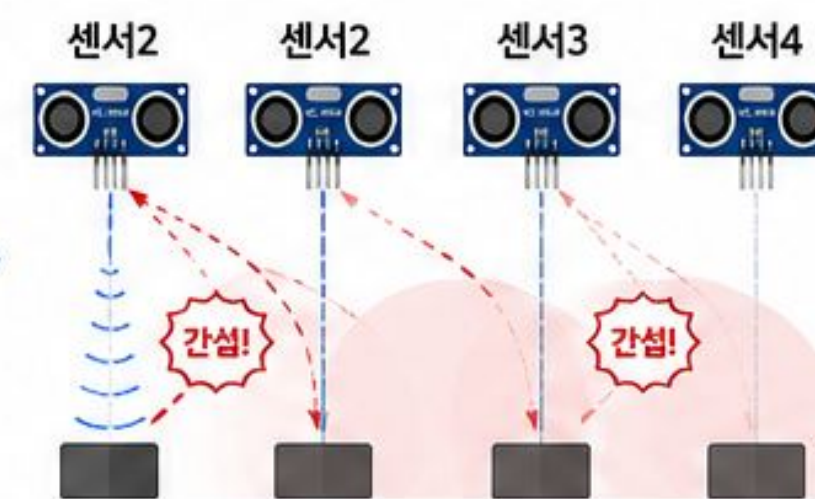
네 개의 센서가 거의 동시에 초음파를 발사

② 센서1의 음파가 목표물에 반사되어 돌아옴



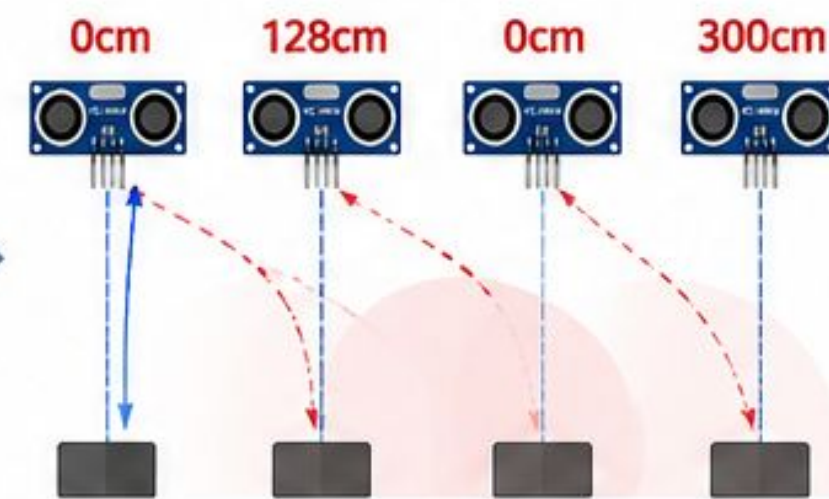
센서1의 잔여 음파가 공기 중에 남아
센서2의 수신부로 유입

③ 잔여 음파가 인접 센서의 Echo pin에 유입



센서2, 센서3의 Echo pin이
잔여 음파를 수신하여 잘못된 값 측정

④ 잘못된 측정값 발생 -> 제어 로직 오류



0cm 또는 비정상적으로 큰 값으로 튀어
서보모터 제어 로직이 동작하지 않음

상호 간섭 오류 개선

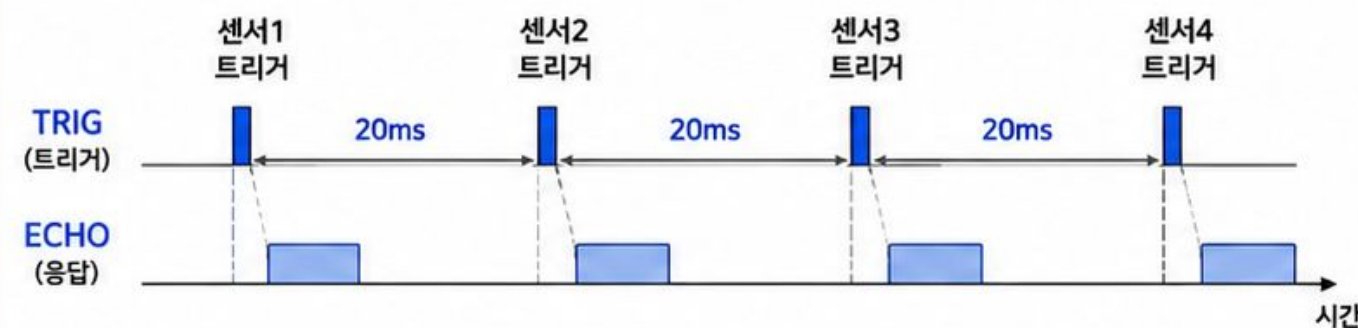


해결 방안

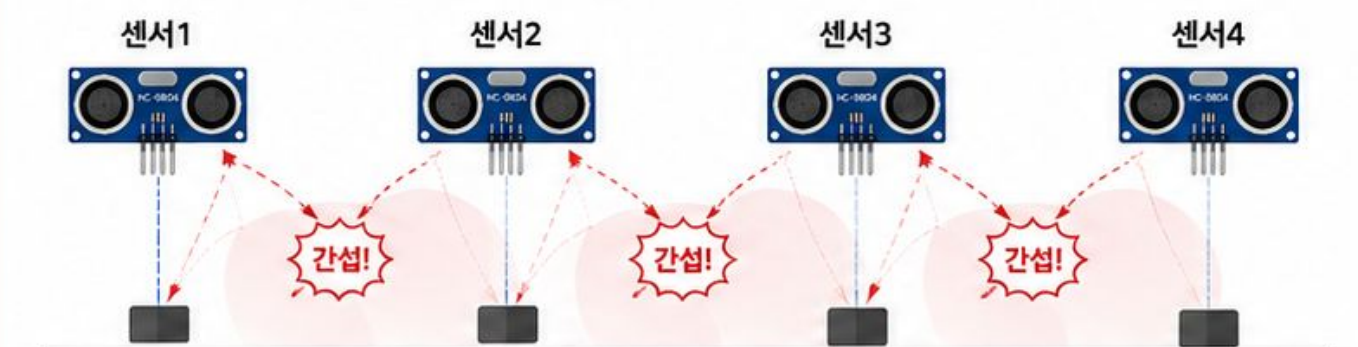
Datasheet를 확인하여 트리거 주기를 기존 20ms → 60ms로 변경하고, 순차 측정(폴링) 방식 적용

기존 설정 (20ms 사용)

1. 트리거 주기



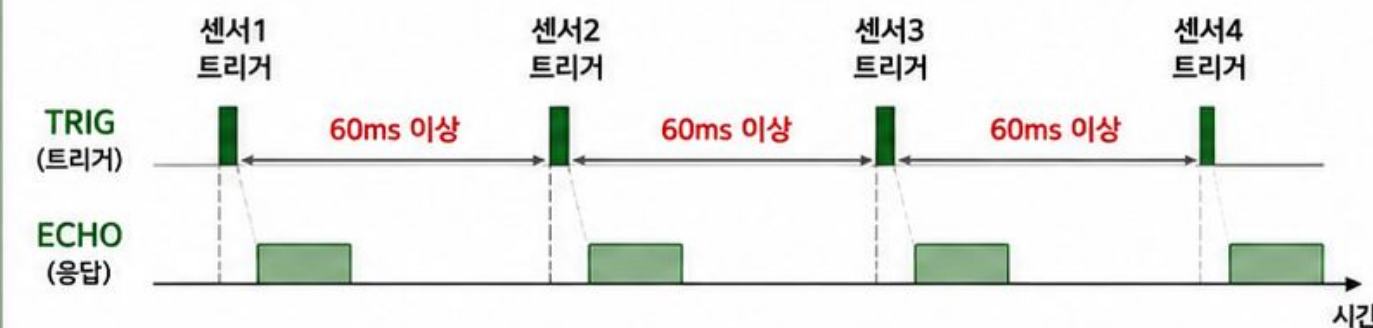
문제 발생! HC-SR04의 음파 지속 시간은 최대 약 38ms
20ms 간격은 잔여 음파가 다음 센서로 간섭(Crosstalk) 발생



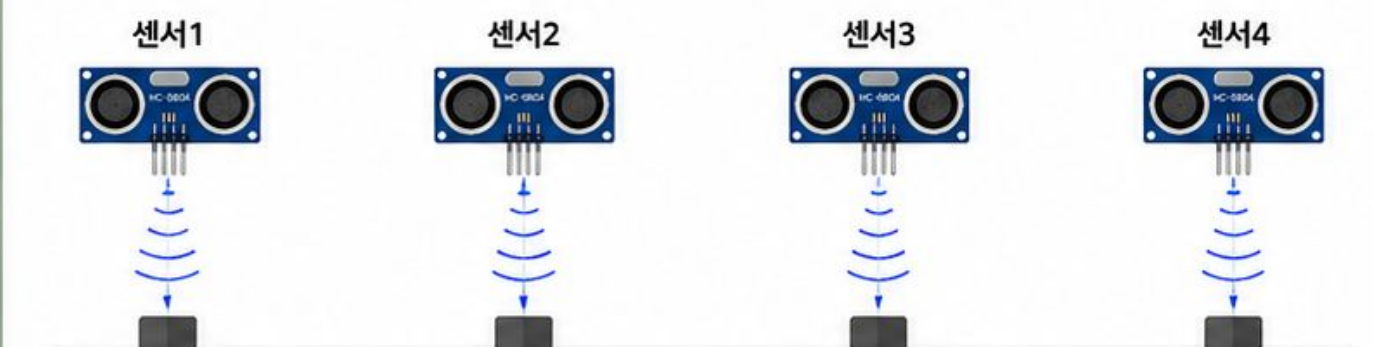
✗ 측정값이 0cm로 감지되거나 엉뚱한 값으로 튀어 서보모터 동작 안함

변경 후 설정 (60ms 사용)

1. 트리거 주기



✓ 해결! Datasheet 권장 트리거 주기: 최소 60ms 이상
잔여 음파가 사라진 후 다음 센서를 트리거하여 간섭(Crosstalk) 방지



✓ 측정값이 안정적으로 인식되어 서보모터 정상 동작

DATA SHEET	HC-SR04 Datasheet
Measurement cycle (Recommend)	60ms or more

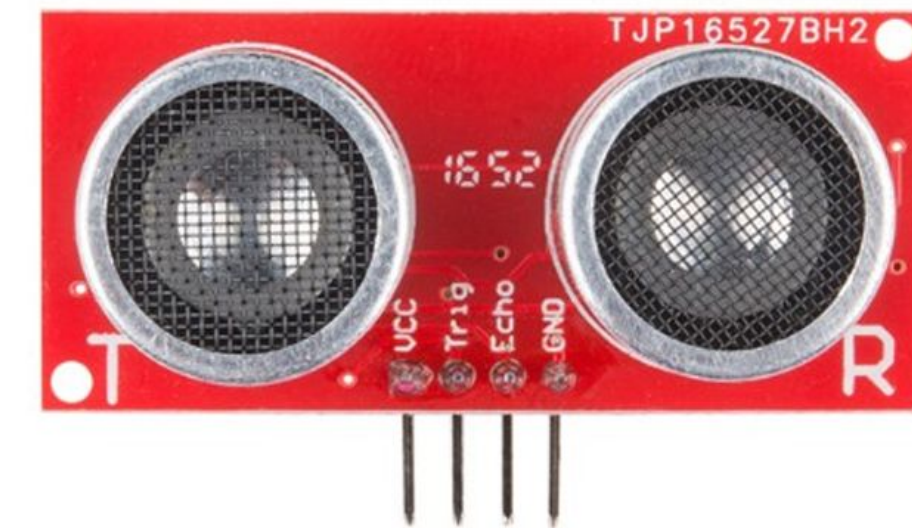
기존 설정
20ms 사용

변경
20ms → 60ms

변경 후 설정
60ms 사용

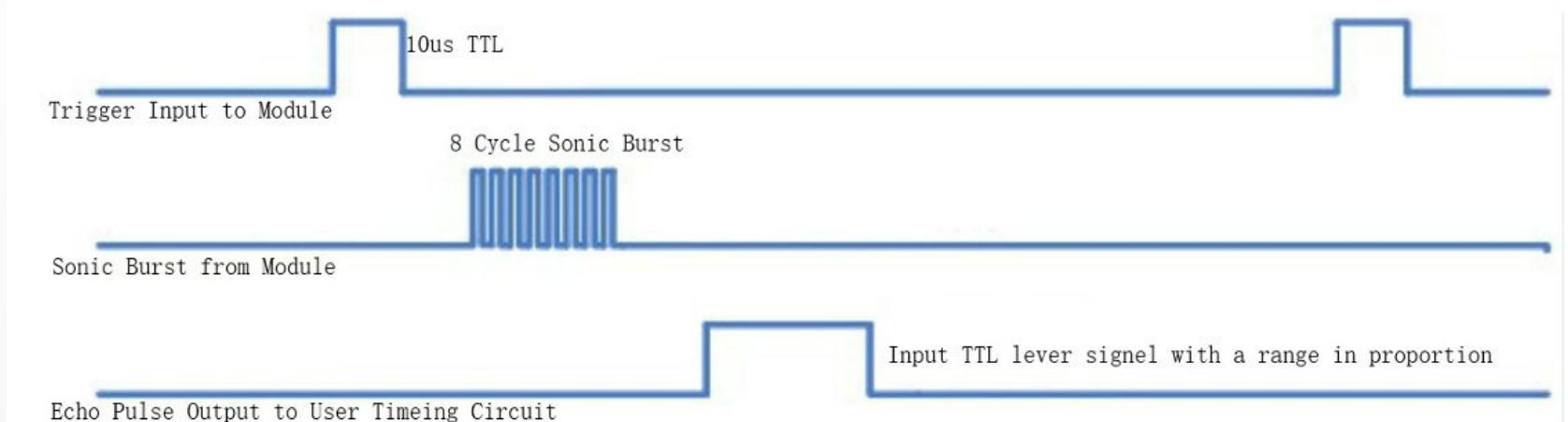
핵심 포인트

- ✓ 트리거 주기: 20ms → 60ms 변경
- ✓ 순차 측정(폴링) 방식으로 간섭 제거

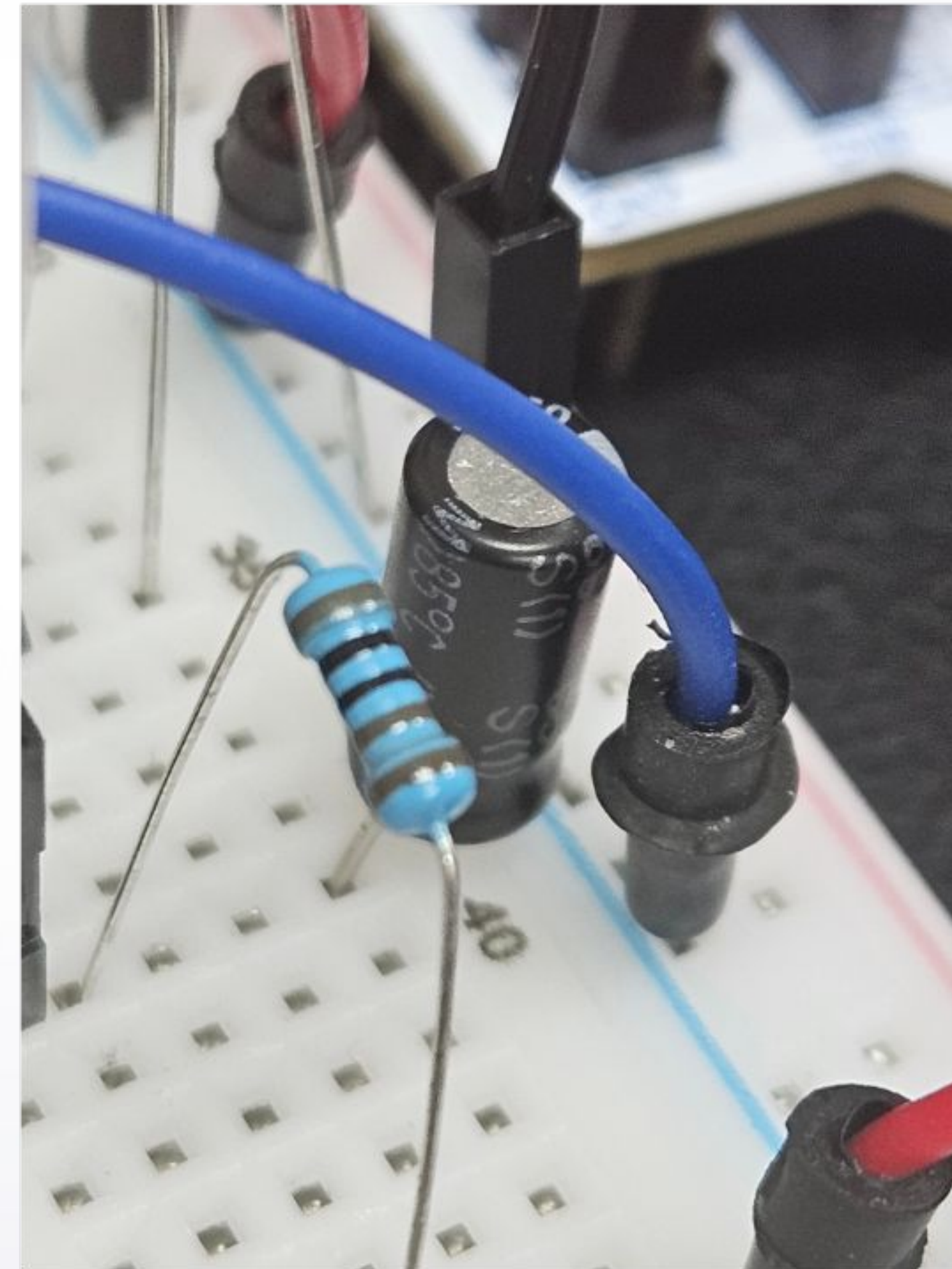
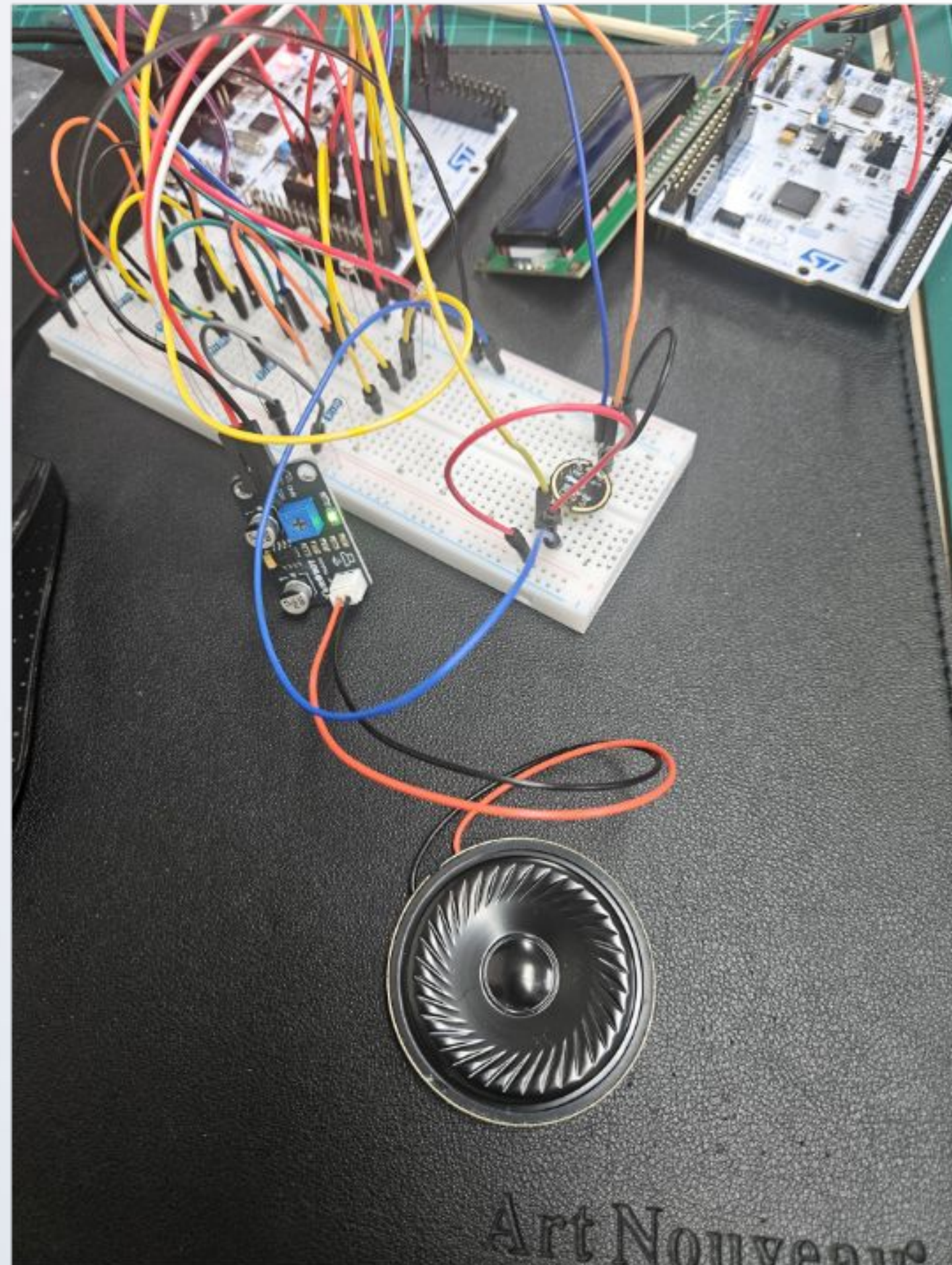


Timing diagram

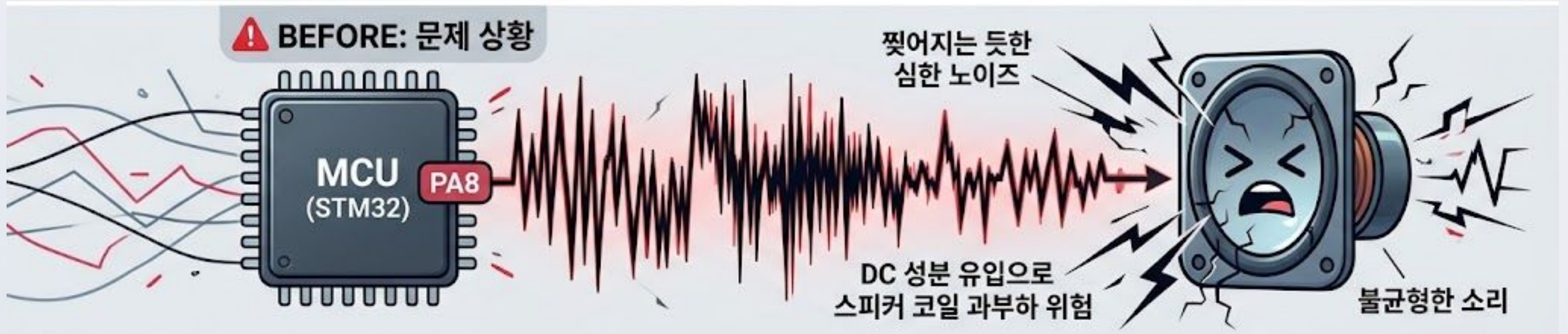
The Timing diagram is shown below. You only need to supply a short 10uS pulse to the trigger input to start the ranging, and then the module will send out an 8 cycle burst of ultrasound at 40kHz and raise its echo. The Echo is a distance object that is pulse width and the range in proportion. You can calculate the range through the time interval between sending trigger signal and receiving echo signal. Formula: $\mu\text{S}/58 = \text{inch}$ or $\mu\text{S}/148 = \text{centimeters}$; or: the range = high level time * velocity (340M/S) / 2; we suggest to use over 60ms measurement cycle, in order to prevent trigger signal to the echo signal.



트러블 슈팅 [스피커 출력 노이즈 오류]

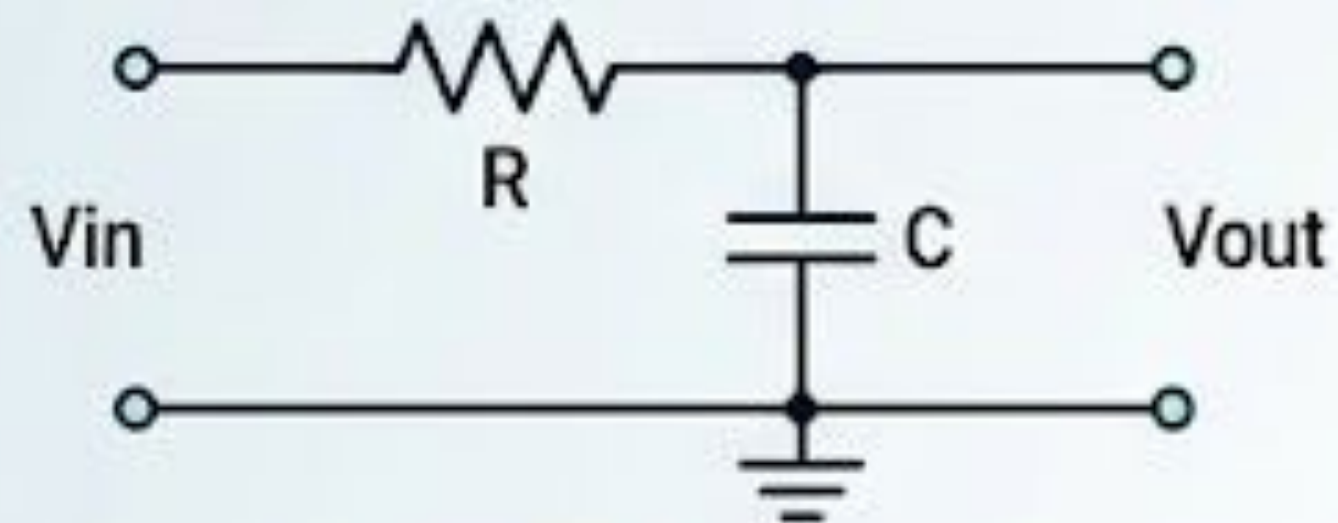


문제 상황

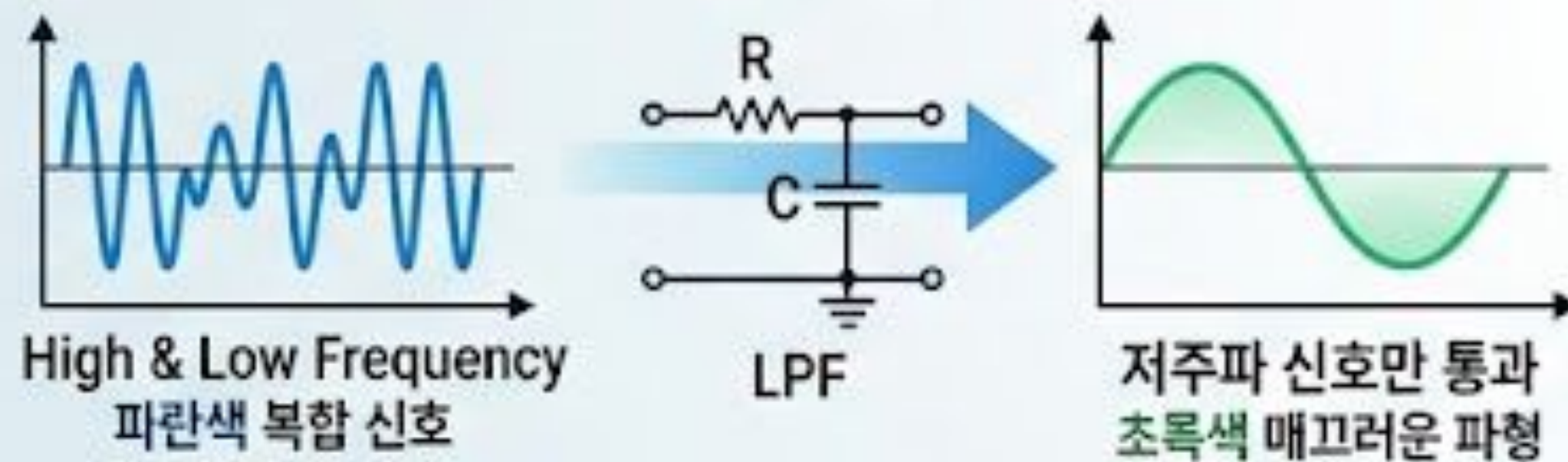


로우 패스 필터와 커플링 커패시터

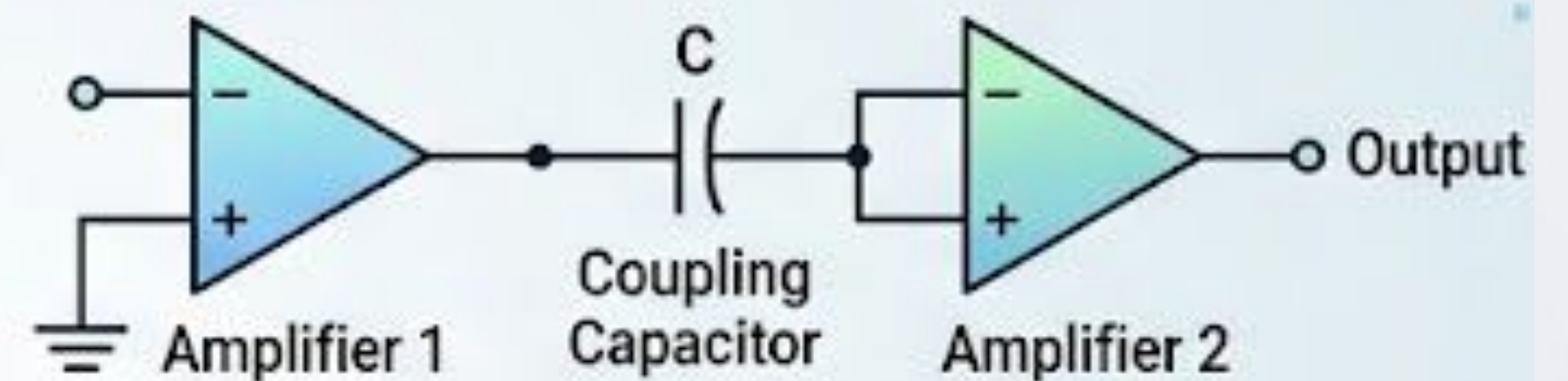
1. 로우패스 필터 (Low-Pass Filter - LPF) (저주파 통과 필터)



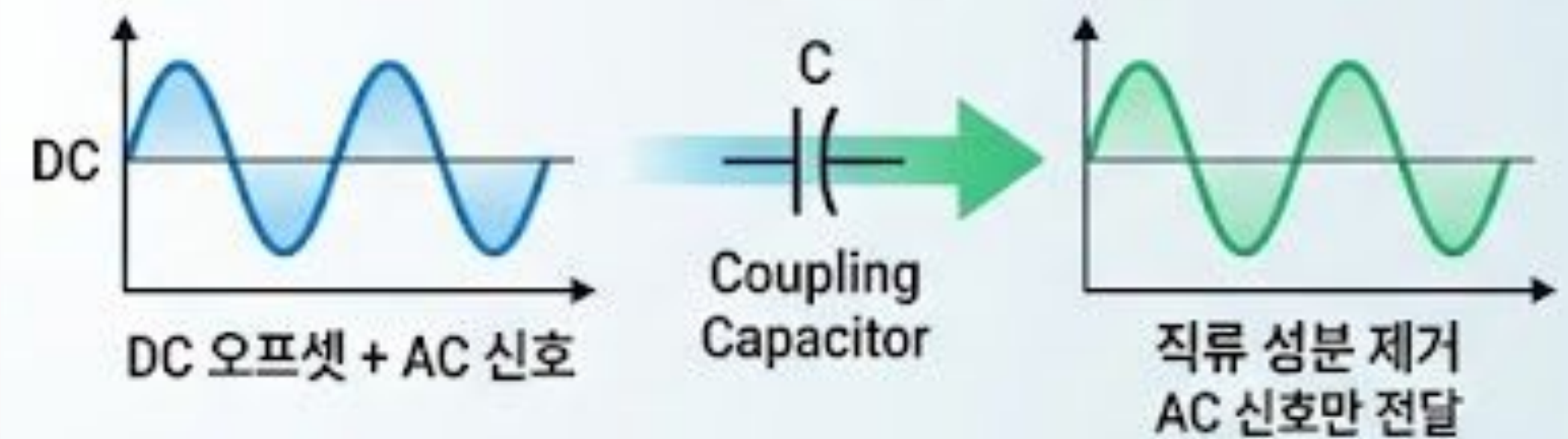
작동 원리



2. 커플링 커패시터 (Coupling Capacitor) (교류 전달 / 직류 차단 커패시터)

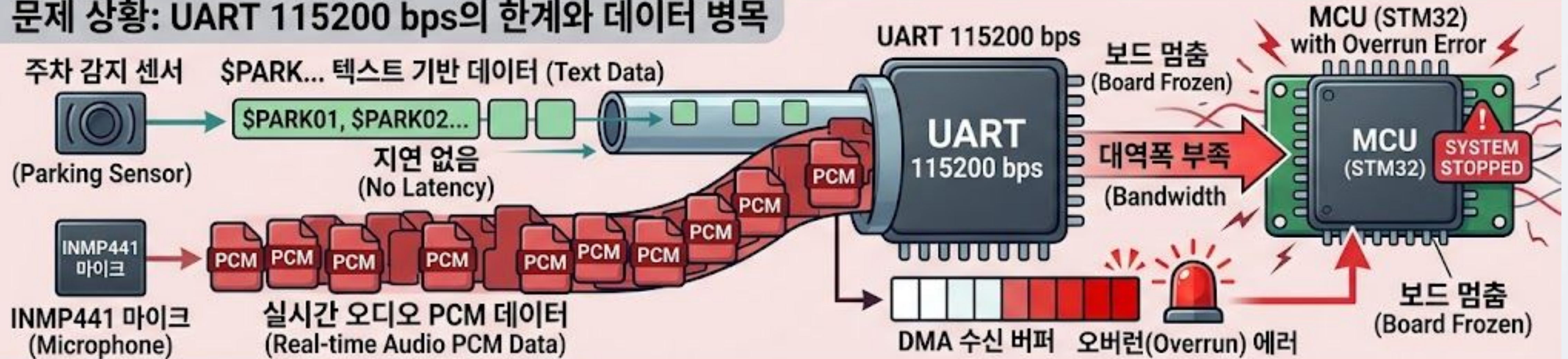


작동 원리

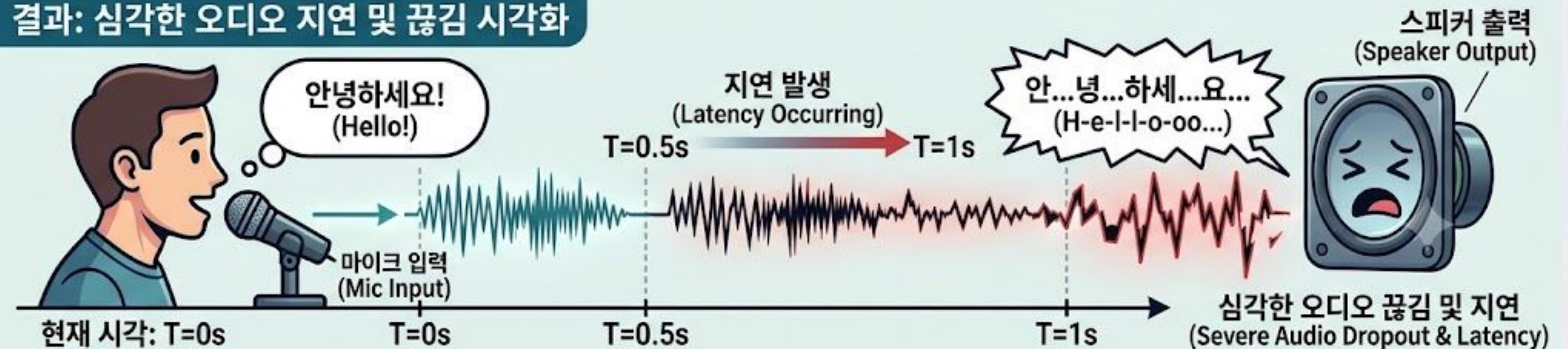


트러블 슈팅 [오디오 지연]

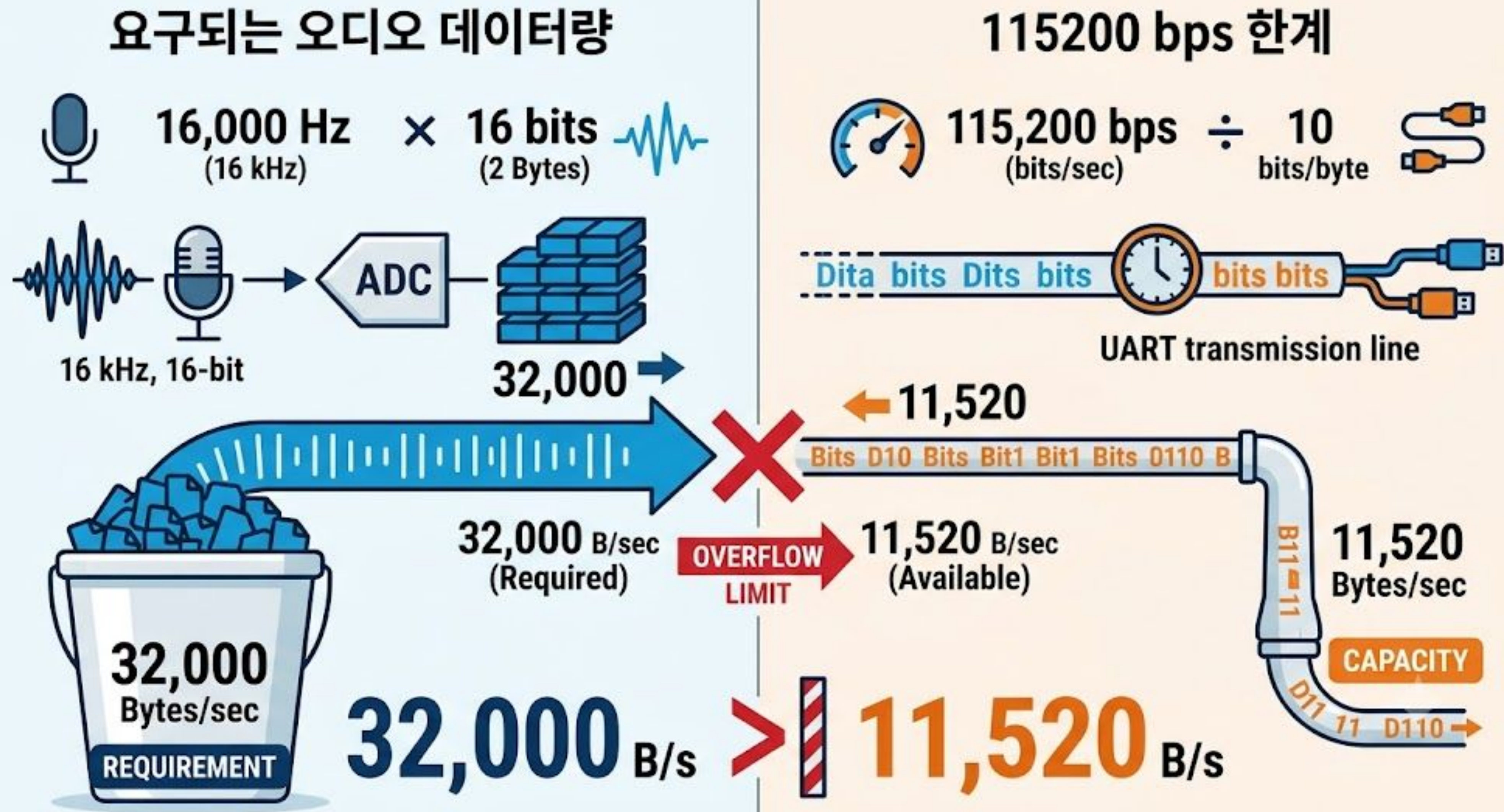
문제 상황: UART 115200 bps의 한계와 데이터 병목



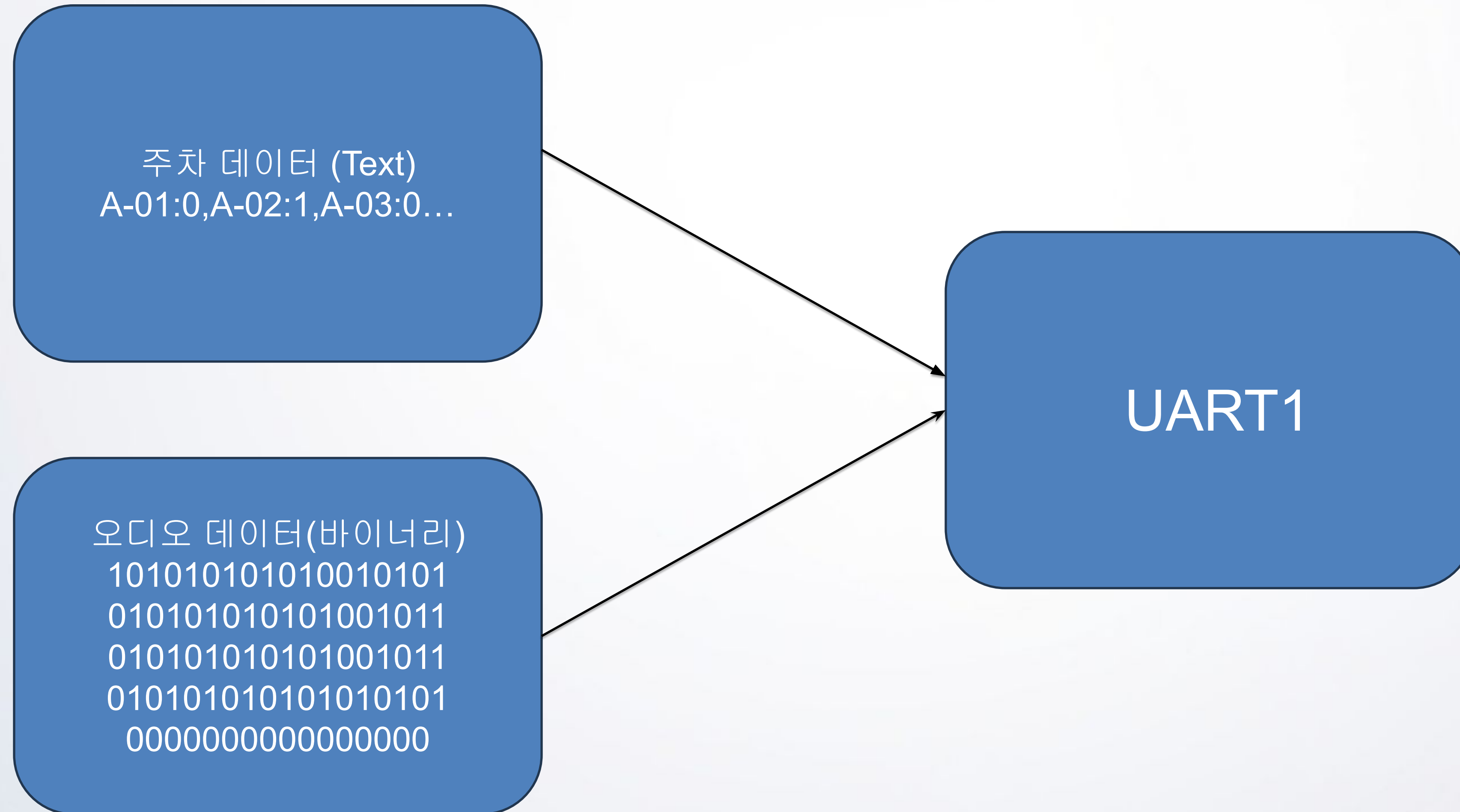
결과: 심각한 오디오 지연 및 끊김 시각화



왜 이런 문제가 발생할까?



트러블 슈팅 [동일한 UART 데이터 선 사용]



헤더의 사용

0xAA와 0x55

10101010

01010101

수학적으로 겹침 최소화 및 체크섬,
payload 검증

헤더의 사용

\$PARK와
\$EVENT

풀 스냅샷
이벤트 패킷

최초 실행 처리 및 복구
짧은 데이터로 지연 저하

1. 도움이 되었던 점 (배운 점)

- 하드웨어 회로 지식: 커패시터 필터링을 통한 전원 노이즈 제거의 중요성 체감
- 데이터시트 기반 설계: HC-SR04 권장 주기(60ms) 분석 -> 잔향 감쇄 시간 확보로 센서 튜닝 현상 해결
- **Git** 형상 관리 및 모듈화: Merge 충돌 해결 경험을 통해 모듈 분리 필요성 체득

2. 아쉬웠던 점

- 모터 속도 제어: 가감속(S-curve) 없는 즉시 각도 전환으로 기계적 충격 잔존
- 단일 센서 한계: 초음파 센서만으로는 보행자/장애물 등 비차량 오탐지 완벽 필터링 불가

3. 향후 발전 방향

- **비전 AI 연동**: 카메라 기반 차량 번호판 인식 -> 비차량 오탐지 방지 및 자동 입출차 구현
- **센서 퓨전 & 정교화**: 마이크 노이즈 필터링 및 다중 센서 값 융합을 통한 감지 정확도 향상
- **사용자 피드백 추가**: 게이트 상태 및 경고 알림용 부저/인디케이터 연동

Q & A

감사합니

다